

PT-1 AR

PROJEKT TECHNICZNY

Tom PT-1 — architektura (AR)

Tom 1 z 4 · branża: architektura · element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa]
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid., WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant architektura	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PT_1_AR_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PT-1 AR – Projekt techniczny

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB).

SPIS TREŚCI

PT-1 AR — Projekt techniczny

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	3
---	---

CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

1. Przedmiot i zakres tomu	4
2. Wyroby budowlane — zasada doboru	4
3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród	5
3.1. Przegrody zewnętrzne i oddzielające od garażu	6
3.2. Przegrody wewnętrzne	10
4. Analiza akustyczna (§ 23 pkt 4a RPB) — nie dotyczy	12
5. Obliczenia ciepłno-wilgotnościowe przegród i węzłów	13
5.1. Współczynniki przenikania ciepła U (PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 13370)	13
5.2. Obliczenie U — układy warstw z oporami cieplnymi	13
5.3. Mostki cieplne — ψ i f_{Rsi} (PN-EN ISO 10211, PN-EN ISO 13788)	17
5.4. Kondensacja międzywarstwowa (PN-EN ISO 13788, metoda Glaser)	18
6. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	20
7. Zestawienie wykończeń wnętrz	23
8. Zasada „4 linii” — ciągłość warstw obudowy	25
9. Odwodnienie dachów, tarasów i przyziemia	26
10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	28
11. Wykaz rysunków — część rysunkowa	29

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

Karta części rysunkowej i wykaz rysunków	30
PB-AR-01 RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PB-AR-02 RZUT I PIĘTRA (1:50)	rys.
PB-AR-03 RZUT II PIĘTRA (1:50)	rys.
PB-AR-04 RZUT DACHU (1:50)	rys.
PB-AR-05 PRZEKRÓJ A-A (1:50)	rys.
PB-AR-06 PRZEKRÓJ B-B (1:50)	rys.
PB-AR-07 ELEWACJA POŁUDNIOWA (OGRODOWA) (1:50)	rys.
PB-AR-08 ELEWACJA PÓŁNOCNA (OD ULICY) (1:50)	rys.
PB-AR-09 ELEWACJA WSCHODNIA (1:50)	rys.
PB-AR-10 ELEWACJA ZACHODNIA (1:50)	rys.
PT-AR-D-01 DETALE — COKÓŁ, PRÓG HS, RURA SPUSTOWA (1:10)	rys.
PT-AR-D-02 DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E (1:5 / 1:10)	rys.
PT-AR-D-03 DETALE — ATTYKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY (1:10)	rys.
PT-AR-D-04 DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE (1:5 / 1:10)	rys.
PT-AR-D-05 DETALE — GARAŻ (ŚCIANA DOM-GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI DZ2) (1:10)	rys.
PT-AR-D-06 DETALE — WYŁĄZ DACHOWY I ŚWIETLIK (1:10)	rys.

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, PZT, PAB i rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego
(art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Element projektu	Projekt techniczny (PT-1 AR)

Działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), oświadczam, że projekt techniczny w zakresie: architektura dotyczący wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego (brzmienie zgodne z art. 41 ust. 4a pkt 2 PB), w tym z decyzją o pozwoleniu na budowę [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę, organ].

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 i 2 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność uprawnień budowlanych	Nr uprawnień / decyzji	Zakres udziału	Data i podpis
1.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii].

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

CZĘŚĆ OPISOWA — ARCHITEKTURA

§ 7 ust. 1 pkt 3, § 23 RPB

1. Przedmiot i zakres tomu

§ 23 RPB

Przedmiotem tomu jest projekt techniczny w specjalności architektonicznej dla zamierzenia „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)” — Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”, działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna). Obiekt kategorii I; 3 kondygnacje nadziemne, wysokość wg WT § 6: 9,97 m (grupa wysokości N); 1 lokal mieszkalny. Dane działki, MPZP i gruntu są przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

Tom PT-1 AR obejmuje: rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i wewnętrznych (§ 23 pkt 4 RPB), ocenę wymogu analizy akustycznej (§ 23 pkt 4a), obliczenia ciepłno-wilgotnościowe przegród i węzłów, zestawienia przegród, stolarki i wykończeń, opis ciągłości warstw („4 linii”) i odwodnienia oraz dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie architektury (§ 23 pkt 10). Część rysunkowa (§ 24 pkt 1–2) obejmuje rzuty z rzutem dachu, przekroje i elewacje w skali 1:50 oraz detale w skalach 1:5 i 1:10.

Pozostałe punkty § 23 RPB — gdzie opracowano: pkt 1–2 (konstrukcja, posadowienie) — PT-2 BO; pkt 3 (dokumentacja geologiczno-inżynierska) — nie dotyczy (warunki proste, rejestr C.2); pkt 5 i 6 — nie dotyczy (obiekt mieszkalny, niebędący obiektem liniowym); pkt 7–9 i 11 — PT-3 IS i PT-4 IE (instalacje, charakterystyka energetyczna); pkt 10 — w każdym tomie stosownie do zakresu (tu: rozdział „Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej”).

Podstawy: PB (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.) art. 34 ust. 3 pkt 4; RPB (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.) § 23–24; WT 2002 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) stosowane na podstawie art. 102a PB; PN-EN ISO 6946:2017-10, PN-EN ISO 13370:2017-09, PN-EN ISO 10077-1:2017-10, PN-EN ISO 10211:2017-09, PN-EN ISO 13788:2013-05, PN-EN ISO 14683:2017-09 (rejestr wymagań, W-243...W-250). Tom jest zgodny z PZT i PAB (PB art. 34 ust. 3c).

2. Wyroby budowlane — zasada doboru

PB art. 10

Wyroby określono **parametrami wymaganymi** (λ obliczeniowe, grubość, klasa reakcji na ogień, opór dyfuzyjny s_d , U_w/U_D , g, klasa szczelności). Nazwy systemów i dane z kart katalogowych przywołane w modelu są **przykładowe** — **dopuszcza się wyroby równoważne** o parametrach nie gorszych, wprowadzone do obrotu zgodnie z PB art. 10 (oznakowanie CE lub znak budowlany B, deklaracja właściwości użytkowych). Wartości oznaczone **[ZAŁ]** (założenie) i **[NZW]** (niezweryfikowane) wymagają potwierdzenia deklaracją wybranego wyrobu przed wbudowaniem.

3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród

§ 23 pkt 4 RPB

Przegrody zestawiono z modelu budynku (sekcje przegrody i materiały). Warstwy ścian podano od strony wewnętrznej, warstwy przegród poziomych — od góry. Grubości w milimetrach; λ — wartość obliczeniowa $[W/(m \cdot K)]$. Współczynniki U wyznaczono w rozdziale „Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród i węzłów”.

Tabela 1. Zestawienie przegród budowlanych

Kod	Rodzaj	Nazwa (model)	Grubość [mm]	U [W/(m ² ·K)]	Detale
SZ1	ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm	405	0,17	D-01, D-02, D-03, D-04, D-05, D-06, D-08, D-09
SZ2	ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana UV-stabilna (czarna); szczelina wentylowana ok. 11 cm i lamele na ruszcie — element lamele	405	0,17	D-02, D-04, D-08, D-12
SZL	ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna lekka A' (na wsporniku P2): GK + OSB (szczelność) + szkielet KVH 45×200 z wełną + DWD + wełna fasadowa 18 cm + membrana UV (lico zewn. 0,30 m od osi — jak SZ2, ciągłość warstw w narożu); bez funkcji nośnej	440	0,10	D-02, D-08, D-12
SW18	ściana wewnętrzna nośna	Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie	210	—	—
SWZB	ściana wewnętrzna nośna	Ściana wewnętrzna nośna żelbetowa 18 cm (trzon klatki na P0 — usztywnienie w kierunku x, J2)	210	—	—
SWG	ściana wewnętrzna nośna	Ściana nośna dom–garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk	325	0,27	D-10
SCZB15	ściana wewnętrzna nośna	Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)	150	—	—
DZ12	ścianka działowa	Ścianka działowa: silikat 12 + tynk gipsowy obustronnie ($R'w \geq 45$ dB)	150	—	—
DZGK	ścianka działowa	Ścianka działowa GK 12,5 cm z kasetą drzwi przesuwanych chowanych (2 × GK impregnowana 12,5 mm obustronnie, kaseta stalowa 7,5 cm z wełną poza strefą kasety; $R'w \geq 40$ dB)	125	—	—
DZ18A	ścianka działowa	Ścianka działowa akustyczna pom. technicznego z centralą (P2): silikat 18 kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej, tynk gipsowy obustronnie, bez funkcji nośnej, styk ze stropem wypełniony elastycznie; cel $R'A1 \geq 50$ dB do sprawdzenia w PT (audyt A3 I-8; W-066, W-230)	210	—	—
GK10	ścianka działowa	Obudowa szachtu SI: 2 × GKF 12,5 + profil CW 50 z wełną + 2 × GKF 12,5 (EI 30)	100	—	—
SGL	ścianka działowa	Ścianka szklana wiatrołap/hol: VSG w ramie aluminiowej z drzwiami szklanymi 0,90 m	50	—	—
AT1	attyka	Attyka: żelbet 18 cm (wieniec podniesiony), izolacja z 3 stron (EPS 031 10 cm od dachu, ETICS od zewnątrz, PIR 4 cm na koronie), obróbka blacharska ze spadkiem do dachu, wywinięcie membrany $\geq 0,15$ m	485	—	D-04, D-05
POD-0	podłoga na gruncie	Podłoga na płycie fundamentowej (P0): deska/gres, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm, XPS 300 20 cm, folia PE, podsypka	800	0,11	D-01, D-03, D-06, D-10
POD-0L	podłoga na gruncie	Podłoga na płycie (P0) — łazienki, WC, przedsionek, pom. techniczne: gres na hydroizolacji podpłytkowej	800	—	—

Kod	Rodzaj	Nazwa (model)	Grubość [mm]	U [W/(m²·K)]	Detale
POD-G	podłoga na gruncie	Posadzka garażu (nieogrzewany): żywica R11, jastrych cementowy zbrojony 9–14 cm (spadek 0,8 % do bramy: –0,05 przy drzwiach do domu → –0,10 przy bramie), folia PE, XPS 300 10 cm, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm obniżona (wierzch –0,30) na XPS 20 cm	850	0,10	—
POD-1	strop / sufit	Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, EPS T (akustyczny), płyta ŻB 22 cm, tynk	380	—	D-08, D-09
POD-1L	strop / sufit	Strop międzykondygnacyjny — łazienki, WC, pralnia: gres na hydroizolacji podpłytkowej	380	—	—
SUF-ZEW	strop / sufit	Sufit pod stropem nad powietrzem zewnętrznym (wspornik bryły A): wełna 20 cm na kołkach + podsufitka włóknocementowa na ruszcie z pustką wentylowaną	253	—	D-08
SUF-G	strop / sufit	Docieplenie spodu stropu garażu pasem 1,0 m przy ścianach osi E i 2 (wełna 10 cm + płyta) — ograniczenie mostka (J2)	110	—	D-10
SD1	stropodach / dach	Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12–32 cm (Śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ŻB 22 cm, tynk; spadek ≥ 2 % do wpustów WP1/WP2	456	0,11	D-04, D-06
SD2	stropodach / dach	Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy 14–26 cm, paroizolacja, płyta ŻB 22 cm	490	0,12	D-05
DZ1	stropodach / dach	Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom. nieogrzewane) i pasem gospodarczym: substrat 8 cm, geowłóknina, mata drenażowa, włóknina, bariera przeciwwkorzenna, 2 × papa SBS, PIR spadkowy 12–24 cm, paroizolacja, płyta ŻB 24 cm (dwukierunkowa); opaska żwirowa 0,5 m przy attykach i wpustach; nad garażem: pole PV biosolarne (8 modułów)	545	0,13	D-06, D-10
OK1	płyta wysunięta / okap	Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem	314	—	D-08, D-09

U — wartość z obliczenia wg PN-EN ISO 6946 / 13370 (obliczenia ciepłno-wilgotnościowe), zaokrąglona do 2 cyfr znaczących; „—” — przegroda wewnętrzna między pomieszczeniami ogrzewanymi (bez wymagań U).
Detale — detale PT-AR-D obejmujące węzły z udziałem przegrody (sekcja wezły modelu).
Źródło danych: model/budynek.yaml — przegrody; lamela.obliczenia.fizyka_energia

3.1. Przegrody zewnętrzne i oddzielające od garażu

Tabela 2. SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	szczelność powietrzna	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	200,0	0,031	izolacja cieplna	—
4	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	10,0	0,800	tynk	—

Tabela 3. SZ2 — Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana UV-stabilna (czarna); szczelina wentylowana ok. 11 cm i lamele na ruszcie — element lamele

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	szczelność powietrzna	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
3	Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	200,0	0,035	izolacja cieplna	—
4	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	10,0	0,170	wiatroizolacja	—

Tabela 4. SZL — Ściana zewnętrzna lekka A' (na wsporniku P2): GK + OSB (szczelność) + szkielet KVH 45×200 z wełną + DWD + wełna fasadowa 18 cm + membrana UV (lico zewn. 0,30 m od osi — jak SZ2, ciągłość warstw w narożu); bez funkcji nośnej

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	wykończenie	—
2	Płyta OSB/3 15 mm (usztywnienie i warstwa szczelności ściany A')	15,0	0,130	szczelność powietrzna	—
3	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)	200,0	0,035	izolacja cieplna	niejednorodna: WELNA_035 88 %, DREWNO_KVH 12 %; rdzeń przegrody
4	Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/MDF.RWH 16 mm	16,0	0,100	wiatroizolacja	—
5	Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	180,0	0,035	izolacja cieplna	—
6	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	4,0	0,170	wiatroizolacja	—

Tabela 5. SWG — Ściana nośna dom–garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)	120,0	0,035	izolacja cieplna	—
4	Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)	10,0	0,820	tynk	—

Tabela 6. AT1 — Attyka: żelbet 18 cm (wieniec podniesiony), izolacja z 3 stron (EPS 031 10 cm od dachu, ETICS od zewnątrz, PIR 4 cm na koronie), obróbka blacharska ze spadkiem do dachu, wywinięcie membrany ≥ 0,15 m

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	100,0	0,022	izolacja cieplna	—
2	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	180,0	2,500	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	200,0	0,031	izolacja cieplna	—
4	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	5,0	0,800	tynk	—

Tabela 7. POD-0 — Podłoga na płycie fundamentowej (P0): deska/gres, jastyrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm, XPS 300 20 cm, folia PE, podsypka

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	15,0	0,180	konstrukcja	—
2	Jastyrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	65,0	1,200	wykończenie	—
3	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastyrychem)	65,0	0,038	izolacja cieplna	—
4	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej	5,0	0,230	izolacja przeciwwilgociowa/przeciwradonowa	—

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
5	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	250,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
6	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	200,0	0,036	izolacja cieplna	—
7	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	warstwa rozdzielająca	—
8	Podsypka piaskowa zagęszczona ($I_s \geq 0,98$)	200,0	2,000	podłoże	—

Tabela 8. POD-OL — Podłoga na płycie (P0) — łazienki, WC, przedsionek, pom. techniczne: gres na hydroizolacji podpłytkowej

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	12,0	1,300	wykończenie	—
2	Hydroizolacja podpłytkowa (masa uszczelniająca + taśmy), strefy mokre	3,0	0,200	hydroizolacja	—
3	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	65,0	1,200	wykończenie	—
4	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)	65,0	0,038	izolacja cieplna	—
5	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej	5,0	0,230	izolacja przeciwwilgociowa/przeciwradonowa	—
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	250,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
7	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	200,0	0,036	izolacja cieplna	—
8	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	warstwa rozdzielająca	—
9	Podsypka piaskowa zagęszczona ($I_s \geq 0,98$)	200,0	2,000	podłoże	—

Tabela 9. POD-G — Posadzka garażu (nieogrzewany): żywica R11, jastrych cementowy zbrojony 9–14 cm (spadek 0,8 % do bramy: –0,05 przy drzwiach do domu → –0,10 przy bramie), folia PE, XPS 300 10 cm, membrana SBS (przeciwwilgociowa, przeciwradonowa), płyta ŻB 25 cm obniżona (wierzch –0,30) na XPS 20 cm

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż)	3,0	0,200	wykończenie	—
2	Jastrych cementowy CT-C30-F5 zbrojony (siatka/włókna), dylatacja obwodowa — posadzka garażu na XPS	92,0	1,200	wykończenie	—
3	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	warstwa rozdzielająca	—
4	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	100,0	0,036	izolacja cieplna	—
5	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej	5,0	0,230	izolacja przeciwwilgociowa/przeciwradonowa	—
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	250,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
7	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	200,0	0,036	izolacja cieplna	—
8	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	warstwa rozdzielająca	—
9	Podsypka piaskowa zagęszczona ($I_s \geq 0,98$)	200,0	2,000	podłoże	—

Tabela 10. SUF-ZEW — Sufit pod stropem nad powietrzem zewnętrznym (wspornik bryły A): wełna 20 cm na kółkach + podsufitka włóknocementowa na ruszcie z pustką wentylowaną

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)	200,0	0,035	izolacja cieplna	rdzeń przegrody
2	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	1,0	0,170	wiatroizolacja	—
3	Pustka wentylowana 40 mm (ruszt lamel)	40,0	0,250	pustka powietrzna	—
4	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	12,0	0,350	wykończenie	—

Tabela 11. SUF-G — Docieplenie spodu stropu garażu pasem 1,0 m przy ścianach osi E i 2 (wełna 10 cm + płyta) — ograniczenie mostka (J2)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)	100,0	0,035	izolacja cieplna	rdzeń przegrody
2	Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)	10,0	0,820	tynk	—

Tabela 12. SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12–32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ŻB 22 cm, tynk; spadek ≥ 2 % do wpustów WP1/WP2

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	2,0	0,200	hydroizolacja	—
2	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	220,0	0,022	izolacja cieplna	spadkowa 120–320 mm
3	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	paroizolacja	—
4	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
5	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	tynk	—

Tabela 13. SD2 — Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy 14–26 cm, paroizolacja, płyta ŻB 22 cm

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)	50,0	2,000	balast / ochrona	—
2	Włóknina ochronna PP 300 g/m²	4,0	0,500	filtracja/ochrona	—
3	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	2,0	0,200	hydroizolacja	—
4	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	200,0	0,022	izolacja cieplna	spadkowa 140–260 mm
5	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	paroizolacja	—
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
7	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	tynk	—

Tabela 14. DZ1 — Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom. nieogrzewane) i pasem gospodarczym: substrat 8 cm, geowłóknina, mata drenażowa, włóknina, bariera przeciwozrzeniowa, 2 × papa SBS, PIR spadkowy 12–24 cm, paroizolacja, płyta ŻB 24 cm (dwukierunkowa); opaska żwirowa 0,5 m przy attykach i wpustach; nad garażem: pole PV biosolarne (8 modułów)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)	80,0	0,800	substrat roślinny	—
2	Geowłóknina filtracyjna PP 150 g/m²	2,0	0,500	filtracja/ochrona	—
3	Mata drenażowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony)	25,0	0,500	drenaż	—
4	Włóknina ochronna PP 300 g/m²	4,0	0,500	filtracja/ochrona	—

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
5	Bariera przeciwozorna PE-HD 0,5 mm (PN-EN 13948)	0,5	0,400	bariera korzenna	—
6	Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony)	9,5	0,230	hydroizolacja	—
7	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	180,0	0,022	izolacja cieplna	spadkowa 120–240 mm
8	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	paroizolacja	—
9	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	240,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody

Tabela 15. OK1 — Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	2,0	0,200	hydroizolacja	—
2	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	300,0	2,500	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	12,0	0,350	wykończenie	—

3.2. Przegrody wewnętrzne

Tabela 16. SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—

Tabela 17. SWZB — Ściana wewnętrzna nośna żelbetowa 18 cm (trzon klatki na P0 — usztywnienie w kierunku x, J2)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—
2	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	180,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—

Tabela 18. SCZB15 — Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	150,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody

Tabela 19. DZ12 — Ścianka działowa: silikat 12 + tynk gipsowy obustronnie (R'w ≥ 45 dB)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce)	120,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—

Tabela 20. DZGK — Ścianka działowa GK 12,5 cm z kaseta drzwi przesuwanych chowanych (2 × GK impregnowana 12,5 mm obustronnie, kaseta stalowa 7,5 cm z wełną poza strefą kasety; R'w ≥ 40 dB)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	wykończenie	—
2	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	75,0	0,035	izolacja cieplna	rdzeń przegrody
3	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	wykończenie	—

Tabela 21. DZ18A — Ścianka działowa akustyczna pom. technicznego z centralą (P2): silikat 18 kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej, tynk gipsowy obustronnie, bez funkcji nośnej, styk ze stropem wypełniony elastycznie; cel R'A1 ≥ 50 dB do sprawdzenia w PT (audyt A3 I-8; W-066, W-230)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	konstrukcja	rdzeń przegrody
3	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	tynk	—

Tabela 22. GK10 — Obudowa szachtu SI: 2 × GKF 12,5 + profil CW 50 z wełną + 2 × GKF 12,5 (EI 30)

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	wykończenie	—
2	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	50,0	0,035	izolacja cieplna	rdzeń przegrody
3	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	wykończenie	—

Tabela 23. SGL — Ścianka szklana wiatrołap/hol: VSG w ramie aluminiowej z drzwiami szklanymi 0,90 m

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrołap / hol)	50,0	1,000	wykończenie	rdzeń przegrody

Tabela 24. POD-1 — Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, EPS T (akustyczny), płyta ŻB 22 cm, tynk

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	15,0	0,180	konstrukcja	—
2	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	65,0	1,200	wykończenie	—
3	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)	40,0	0,038	izolacja cieplna	—
4	Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem)	30,0	0,040	izolacja cieplna	—
5	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
6	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	tynk	—

Tabela 25. POD-1L — Strop międzykondygnacyjny — łazienki, WC, pralnia: gres na hydroizolacji podpłytkowej

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
1	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	12,0	1,300	wykończenie	—
2	Hydroizolacja podpłytkowa (masa uszczelniająca + taśmy), strefy mokre	3,0	0,200	hydroizolacja	—
3	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	65,0	1,200	wykończenie	—

Lp.	Materiał / wyrób (parametry wymagane)	d [mm]	λ [W/(m·K)]	Funkcja	Uwagi
4	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)	40,0	0,038	izolacja cieplna	—
5	Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem)	30,0	0,040	izolacja cieplna	—
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	konstrukcja	rdzeń przegrody
7	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	tynk	—

4. Analiza akustyczna (§ 23 pkt 4a RPB) — nie dotyczy

§ 23 pkt 4a RPB

Nie dotyczy. Zgodnie z § 23 pkt 4a RPB (dodanym rozp. Dz.U. 2023 poz. 2405) analizę w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu spełnienie wymagań akustycznych sporządza się „w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego”. Projektowany budynek jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny z **jednym** lokalem (rejestr W-231).

Wymagania WT § 326 ust. 1–3 obowiązują niezależnie od analizy: poziom hałasu w pomieszczeniach wg PN-B-02151-2:2018-01 (WT §326 ust. 1, zał. 1 (Dz.U. 2023 poz. 2442); W-230), izolacyjność akustyczna przegród wg PN-B-02151-3:2015-10 (WT §326 ust. 2, zał. 1; W-230). Rozwiązania ograniczające przenoszenie dźwięku przyjęte w modelu:

- DZ12 — Ścianka działowa: silikat 12 + tynk gipsowy obustronnie ($R'w \geq 45$ dB)
- DZGK — Ścianka działowa GK 12,5 cm z kasetą drzwi przesuwnych chowanych (2 × GK impregnowana 12,5 mm obustronnie, kaseła stalowa 7,5 cm z wełną poza strefą kasety; $R'w \geq 40$ dB)
- DZ18A — Ścianka działowa akustyczna pom. technicznego z centralą (P2): silikat 18 kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej, tynk gipsowy obustronnie, bez funkcji nośnej, styk ze stropem wypełniony elastycznie; cel $R'A1 \geq 50$ dB do sprawdzenia w PT (audyt A3 I-8; W-066, W-230)
- POD-1 — Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS 100, EPS T (akustyczny), płyta ŻB 22 cm, tynk
- D4 — drzwi pom. technicznego 0,90 × 2,10 z kratką, akustyczne $R_w \geq 32$ dB
- D4A — drzwi pom. technicznego z centralą (P2) 0,90 × 2,10, akustyczne $R_w \geq 32$ dB, BEZ kratki, uszczelka obwodowa i próg z uszczelką opadającą (A3 I-8; W-230)

5. Obliczenia ciepłno-wilgotnościowe przegród i węzłów

W-243...W-250

5.1. Współczynniki przenikania ciepła U (PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 13370)

PN-EN ISO 6946:2017-10

Opory przejmowania ciepła R_{si}/R_{se} wg kierunku strumienia (PN-EN ISO 6946:2017-10 p. 6.8); warstwy niejednorodne — metoda kresów (p. 6.7.2); poprawki ΔU wg zał. F (nieszczelności ΔU_g , łączniki ΔU_f , dach odwrócony ΔU_r); izolacja spadkowa — zał. C (U średnie po powierzchni). Wymagania $U_{C,max}$ — WT zał. 2 pkt 1.1–1.2 (W-243, W-244); cele projektowe — W-245 [ZAŁ]. Założenia obliczeń: Grunt: piasek — $\lambda = 2,0 \text{ W/(m·K)}$, $p_c = 2,0 \text{ MJ/(m}^3\cdot\text{K)}$ (PN-EN ISO 13370 tab. kategorii gruntu; opinia geotechniczna przykładowa: piaski średnie) [NZW]; $f_{g1} = 1,45$, $G_w = 1,00$ (ZWG $\approx 3,8 \text{ m p.p.t.} > 1 \text{ m}$), $\theta_{m,e} = 7,9 \text{ °C}$ [NZW]; Stolarka: U_g , U_f , Ψ_g , szerokości ram, g_n — dane przykładowe typowych wyrobów (dane/wyroby_przykladowe.yaml); do zastąpienia deklaracjami wybranego producenta [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; Łączniki ETICS: $n_f = 6,0 \text{ szt./m}^2$, $\chi_p = 0,002 \text{ W/K}$ ($\Delta U_f = n_f \cdot \chi_p$, PN-EN ISO 6946:2017 zał. F.3; [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; Nieszczelności w warstwie izolacji: poziom 1 ($\Delta U'' = 0,01 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$), chyba że wykazano poziom 0 [NZW]; Zacienienie stałe (okapy — płyty wysunięte, lamele) — F_{sh} z danych godzinowych TMY Poznań i położenia Słońca; model izotropowy nieba, $p_g = 0,2$ [ZAŁ].

Tabela 26. Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych — zestawienie

Przegroda	Rola	R_T [m ² ·K/W]	U_o [W/(m ² ·K)]	ΔU [W/(m ² ·K)]	U [W/(m ² ·K)]	U_{max} [W/(m ² ·K)]	U_{cel} [W/(m ² ·K)]	Ocena
POD-0	podłoga na gruncie	7,70	0,130	0,000	0,11	0,30	0,20	spełnia
POD-G	podłoga_grunt_nieogrz	8,73	0,115	0,000	0,10	—	—	—
SZ1	ściana zewnętrzna	6,87	0,146	0,021	0,17	0,20	0,15	spełnia
SWG	ściana do pom. nieogrzewanego	3,94	0,254	0,020	0,27	0,30	0,25	spełnia
DZ1	stropodach/dach	8,65	0,116	0,009	0,13	0,15	0,12	spełnia
SD2	stropodach/dach	9,41	0,106	0,009	0,12	0,15	0,12	spełnia
SD1	stropodach/dach	10,29	0,097	0,009	0,11	0,15	0,12	spełnia
SZ2	ściana zewnętrzna	6,18	0,162	0,009	0,17	0,20	0,15	spełnia
SZL	ściana zewnętrzna	10,35	0,097	0,002	0,10	0,20	0,15	spełnia
ST2Z	strop nad powietrzem zewn.	8,22	0,122	0,005	0,13	0,15	—	spełnia
POD-0 (grunt)	podłoga na gruncie — U_{equiv} wg PN-EN ISO 13370	7,53	0,112	—	0,11	0,30	0,20	spełnia

U — wartość do bilansu ($U_o + \Delta U$; dla izolacji spadkowej — średnia wg zał. C), 2 cyfry znaczące. Dla podłogi na gruncie R_T oznacza R_f (bez R_{si}/R_{se}).

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka (u_przegrody, grunt); wymagania.yaml — sekcja energia

Podłoga na gruncie (PN-EN ISO 13370:2017-09): $A = 111,0 \text{ m}^2$, $P = 51,2 \text{ m}$, $B' = 4,34 \text{ m}$, $d_t = 15,89 \text{ m}$, $U = 0,11 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Izolacja krawędziowa pozioma $D = 1,00 \text{ m}$, $d_n = 0,10 \text{ m}$, $\lambda_n = 0,036 \text{ W/(m·K)}$ — $R_n \geq R_{min} = 2,0 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$: spełnia (WT zał. 2 pkt 1.4; W-246).

5.2. Obliczenie U — układy warstw z oporami cieplnymi

Tabela 27. POD-0 — podłoga na gruncie: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m ² ·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,170	dol
1	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	15,0	0,180	0,083	jednorodna
2	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	65,0	1,200	0,054	jednorodna
3	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)	65,0	0,038	1,711	jednorodna
4	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej	5,0	0,230	0,022	jednorodna
5	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	250,0	2,300	0,109	jednorodna
6	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	200,0	0,036	5,556	jednorodna

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
7	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	0,001	jednorodna
8	Podsypka piaskowa zagęszczona ($I_s \geq 0,98$)	200,0	2,000	0,000	grunt
	R_{se}	—	—	0,000	
	R_T	800,2	—	7,705	

$U_0 = 1/R_T = 0,130$; $\Delta U_g = 0,000$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,107$; **$U = 0,11 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = 0,30$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 6 (W-243); cel: R6 3.2 (R3: 0,25) **[ZAŁ.]**).

$U_{\text{equiv wg PN-EN ISO 13370}}$: A = 111,03 m², P = 51,21 m, B' = 4,34 m, d_t = 15,89 m

Tabela 28. POD-G — podłoga_grunt_nieogr: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,170	dol
1	Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż)	3,0	0,200	0,015	jednorodna
2	Jastrych cementowy CT-C30-F5 zbrojony (siatka/włókna), dylatacja obwodowa — posadzka garażu na XPS	92,0	1,200	0,077	jednorodna
3	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	0,001	jednorodna
4	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	100,0	0,036	2,778	jednorodna
5	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej	5,0	0,230	0,022	jednorodna
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	250,0	2,300	0,109	jednorodna
7	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa)	200,0	0,036	5,556	jednorodna
8	Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)	0,2	0,330	0,001	jednorodna
9	Podsypka piaskowa zagęszczona ($I_s \geq 0,98$)	200,0	2,000	0,000	grunt
	R_{se}	—	—	0,000	
	R_T	850,4	—	8,727	

$U_0 = 1/R_T = 0,115$; $\Delta U_g = 0,000$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,103$; **$U = 0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = \text{—}$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 6 (W-243); cel: R6 3.2 (R3: 0,25) **[ZAŁ.]**).

$U_{\text{equiv wg PN-EN ISO 13370}}$: A = 37,42 m², P = 24,56 m, B' = 3,05 m, d_t = 17,94 m

Tabela 29. SZ1 — ściana zewnętrzna: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,130	poziomo
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	0,037	jednorodna
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	0,200	jednorodna
3	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	200,0	0,031	6,452	jednorodna
4	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	10,0	0,800	0,012	jednorodna
	R_{se}	—	—	0,040	
	R_T	405,0	—	6,872	

$U_0 = 1/R_T = 0,146$; $\Delta U_g = 0,009$, $\Delta U_f = 0,012$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,166$; **$U = 0,17 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = 0,20$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 1 ($t_{li} \geq 16 \text{ °C}$) (W-243); cel: R6 3.2 (sprężeczność S-3: R3 0,17) **[ZAŁ.]**).

Tabela 30. SWG — ściana do pom. nieogrzewanego: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,130	poziomo
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	0,037	jednorodna
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	0,200	jednorodna
3	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)	120,0	0,035	3,429	jednorodna
4	Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)	10,0	0,820	0,012	jednorodna
	R_{se}	—	—	0,130	
	R_T	325,0	—	3,938	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,254$; $\Delta U_g = 0,008$, $\Delta U_f = 0,012$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,273$; **$U = 0,27 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = 0,30$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 2 (ściana dom–garaż) (W-243); cel: R6 3.2 [ZaŁ]).

Tabela 31. DZ1 — stropodach/dach: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,100	gora
9	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	240,0	2,300	0,104	jednorodna
8	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	0,017	jednorodna
7	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	180,0	0,022	8,182	klin
6	Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony)	9,5	0,230	0,041	jednorodna
5	Bariera przeciwwkorozenna PE-HD 0,5 mm (PN-EN 13948)	0,5	0,400	0,001	jednorodna
4	Włóknina ochronna PP 300 g/m²	4,0	0,500	0,008	jednorodna
3	Mata drenażowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony)	25,0	0,500	0,050	jednorodna
2	Geowłóknina filtracyjna PP 150 g/m²	2,0	0,500	0,004	jednorodna
1	Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)	80,0	0,800	0,100	jednorodna
	R_{se}	—	—	0,040	
	R_T	545,0	—	8,648	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,116$; $\Delta U_g = 0,009$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,125$; izolacja spadkowa: $U_{\text{śr}} = 0,120$ (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); **$U = 0,13 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = 0,15$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 (W-243); cel: R6 3.2; R3 3.6 [ZaŁ]).

warstwa klinowa: U średnie wg PN-EN ISO 6946:2017 zał. C (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); $d_{\min} = 12,0 \text{ cm}$, $d_{\max} = 24,0 \text{ cm}$

Tabela 32. SD2 — stropodach/dach: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,100	gora
7	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	0,025	jednorodna
6	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	0,096	jednorodna
5	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	0,017	jednorodna
4	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	200,0	0,022	9,091	klin
3	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	2,0	0,200	0,010	jednorodna
2	Włóknina ochronna PP 300 g/m²	4,0	0,500	0,008	jednorodna
1	Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)	50,0	2,000	0,025	jednorodna
	R_{se}	—	—	0,040	
	R_T	490,0	—	9,412	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,106$; $\Delta U_g = 0,009$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,116$; izolacja spadkowa: $U_{\text{śr}} = 0,109$ (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); **$U = 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\max} = 0,15$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 (W-243); cel: R6 3.2; R3 3.6 [ZaŁ]).

warstwa klinowa: U średnie wg PN-EN ISO 6946:2017 zał. C (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); $d_{\min} = 14,0 \text{ cm}$, $d_{\max} = 26,0 \text{ cm}$

Tabela 33. SD1 — stropodach/dach: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,100	gora
5	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	0,025	jednorodna
4	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	0,096	jednorodna
3	Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	4,0	0,230	0,017	jednorodna
2	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	220,0	0,022	10,000	klin
1	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	2,0	0,200	0,010	jednorodna
	R_{se}	—	—	0,040	
	R_T	456,0	—	10,288	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,097$; $\Delta U_g = 0,009$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,107$; izolacja spadkowa: $U_{\text{śr}} = 0,104$ (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); **$U = 0,11 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\text{max}} = 0,15$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 (W-243); cel: R6 3.2; R3 3.6 [ZAL]).

warstwa klinowa: U średnie wg PN-EN ISO 6946:2017 zał. C (zał. C — wzór dla kształtu 'prostokąt'); $d_{\text{min}} = 12,0 \text{ cm}$, $d_{\text{max}} = 32,0 \text{ cm}$

Tabela 34. SZ2 — ściana zewnętrzna: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,130	poziomo
1	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	15,0	0,400	0,037	jednorodna
2	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	180,0	0,900	0,200	jednorodna
3	Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	200,0	0,035	5,714	jednorodna
4	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd $\approx 0,02 \text{ m}$)	10,0	0,170	0,059	jednorodna
	R_{se}	—	—	0,040	
	R_T	405,0	—	6,181	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,162$; $\Delta U_g = 0,009$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,170$; **$U = 0,17 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\text{max}} = 0,20$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 1 ($t_i \geq 16 \text{ }^\circ\text{C}$) (W-243); cel: R6 3.2 (sprzeczność S-3: R3 0,17) [ZAL]).

Tabela 35. SZL — ściana zewnętrzna: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,130	poziomo
1	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	25,0	0,250	0,100	jednorodna
2	Płyta OSB/3 15 mm (uszytnienie i warstwa szczelności ściany A')	15,0	0,130	0,115	jednorodna
3	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	200,0	0,046	4,310	niejednorodna
4	Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/MDF.RWH 16 mm	16,0	0,100	0,160	jednorodna
5	Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	180,0	0,035	5,143	jednorodna
6	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd $\approx 0,02 \text{ m}$)	4,0	0,170	0,024	jednorodna
	R_{se}	—	—	0,040	
	R_T (kresy R'_T / R''_T: 10,69 / 10,02)	440,0	—	10,355	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,097$; $\Delta U_g = 0,002$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,099$; **$U = 0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$** ($U_{\text{max}} = 0,20$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 1 ($t_i \geq 16 \text{ }^\circ\text{C}$) (W-243); cel: R6 3.2 (sprzeczność S-3: R3 0,17) [ZAL]).

$\Sigma \Delta U < 3 \%$ U — poprawki mogłyby zostać pominięte (zał. F); przyjęto je zachowawczo

Tabela 36. ST2Z — strop nad powietrzem zewn.: obliczenie U

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
	R_{si}	—	—	0,170	dół
1	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	15,0	0,180	0,083	jednorodna

Lp.	Warstwa	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]	Rodzaj
2	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	65,0	1,200	0,054	jednorodna
3	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)	40,0	0,038	1,053	jednorodna
4	Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem)	30,0	0,040	0,750	jednorodna
5	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	0,096	jednorodna
6	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	10,0	0,400	0,025	jednorodna
7	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	220,0	2,300	0,096	jednorodna
8	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	200,0	0,035	5,714	jednorodna
9	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	1,0	0,170	0,006	jednorodna
10	Pustka wentylowana 40 mm (ruszt lamel)	40,0	—	0,000	pustka dw
11	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	12,0	0,350	0,000	pominięta
R_{se}		—	—	0,170	
R_T		853,0	—	8,217	

$U_0 = 1/R_{T} = 0,122$; $\Delta U_g = 0,005$, $\Delta U_f = 0,000$, $\Delta U_r = 0,000$; $U_c = 0,127$; **$U = 0,13$ W/(m²·K)** ($U_{max} = 0,15$; WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5 („nad przejazdami”) — spód wspornika P2 (W-243) [INT]).

5.3. Mostki cieplne — ψ i f_{Rsi} (PN-EN ISO 10211, PN-EN ISO 13788)

PN-EN ISO 10211, 13788, 14683

Węzły liniowe obliczono numerycznie w modelu 2D (PN-EN ISO 10211:2017-09; karty węzłów: projekt/08_obliczenia/mostki/katalog_mostkow.md). ψ_{oi} — w systemie wymiarów wewnętrznych całkowitych. Do bilansu (H_{TB}) przyjęto wartości projektowe z sekcji węzły modelu (runda poprawek; węzły złożone — średnia ważona podwęzłów). Mostki punktowe χ — wartości przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] do zastąpienia deklaracją (ETA) wybranych łączników. Kryterium kondensacji powierzchniowej i pleśni: $f_{Rsi} \geq f_{Rsi,wym} = \max(f_{Rsi,kryt} = 0,661$ — miesiąc krytyczny 3, $\phi_i = 50$ % przy $\theta_i = 20$ °C (WT zał. 2 pkt 2.2.2); $0,72$ — WT zał. 2 pkt 2.2.1) = **0,720**.

Tabela 37. Mostki cieplne liniowe — ψ , długości, f_{Rsi}

Węzeł	Opis	ψ_{oi} karta [W/(m·K)]	ψ projekt [W/(m·K)]	l [m]	$\psi \cdot l$ [W/K]	f_{Rsi} (karta)	f_{Rsi} (prof.)	$\geq$	Detal
WZ-01	Attyka stropodachu bryły A (D1)	0,086	0,086	19,94	1,71	0,932	0,932	tak	D-04 (PT-AR-D-03)
WZ-02	Attyki dachów P1 (D2, D3) — poza ścianami bryły A	0,171	0,171	13,41	2,29	0,900	0,900	tak	D-05 (PT-AR-D-03)
WZ-03	Attyka dachu zielonego nad pasem gospodarczym (linia D, część ogrzewan...	0,195	0,195	7,17	1,40	0,890	0,890	tak	—
WZ-04	Okap E (PL-E) i daszek wejścia — łącznik termoizolacyjny	0,128	0,128	22,47	2,88	0,929	0,929	tak	D-09 (PT-AR-D-02)
WZ-05	Krawędź ST2 (PL-2) — łącznik termoizolacyjny pod bryłą A	0,134	0,134	18,71	2,51	0,927	0,927	tak	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-06	Krawędź ST3 (PL-3) — łącznik termoizolacyjny przy attyce bryły A	0,205	0,205	24,30	4,98	0,889	0,889	tak	—
WZ-07	Strop P2 nad powietrzem zewnętrznym (ST2Z) — krawędzie wspornika bryły...	a: 0,152 b: -0,061	0,046	11,44	0,53	0,851	0,851	tak	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-08	Cokół: ściana zewn. — płyta fundamentowa na XPS (część ogrzewana)	0,100	0,100	27,77	2,78	0,903	0,903	tak	D-01 (PT-AR-D-01)
WZ-09	Połączenia dom-garaż nieogrzewany (ściany osi E i 2 z płytą i stropem;...	a: 0,301 b: 0,071 c: 0,081	0,188	24,51	4,61	0,836	0,836	tak	D-10 (PT-AR-D-05)
WZ-10	Strop pośredni ST1/ST2 — ściana zewn. z ETICS ciągłym (wieniec)	0,000	0,000	18,20	0,00	0,963	0,963	tak	—
WZ-11	Ościeża okien/drzwi — ciepły montaż (rama 5 cm w murze, 4 cm w izolacj...	0,005	0,005	96,28	0,48	0,930	0,930	tak	D-02 (PT-AR-D-02)

Węzeł	Opis	ψ_{oi} karta [W/(m·K)]	ψ projekt [W/(m·K)]	l [m]	$\psi \cdot l$ [W/K]	f_Rsi (karta)	f_Rsi (proj.)	$\geq$ Rsi, wytyczna	Detal
WZ-11N	Nadproża — BEZ kaset osłon w ociepleniu (kasety w okapach / ramie C / ...	0,008	0,008	45,03	0,36	0,938	0,938	tak	D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-11P	Podokienniki — parapet zewn. z okapnikiem na profilu z XPS	0,006	0,006	29,42	0,18	0,911	0,911	tak	D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-11T	Progi HS / drzwi zewn. na płycie P0 — profil progowy termoizolacyjny n...	0,118	0,118	15,67	1,85	0,845	0,845	tak	D-03 (PT-AR-D-01), D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-12	Narożniki wypukłe ścian zewnętrznych	0,066	0,066	40,05	2,64	0,926	0,926	tak	—
WZ-16	Belki wspornikowe B4/B5 i belka B3 w linii izolacji wspornika bryły A ...	a: 0,194 b: 0,123	0,159	2,02	0,32	0,854	0,854	tak	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-X1	Dachy D2/D3 (SD2) — ściana SZ1 bryły A wyższej kondygnacji na krawędzi...	0,022	0,022	13,79	0,30	0,964	0,964	tak	—
WZ-X2	Dach D4 (DZ1) — ściana SZ1 bryły B na krawędzi (pas gospodarczy, pomie...	0,022	0,022	2,79	0,06	0,964	0,964	tak	—

Źródło danych: model/budynek.yaml — węzły; projekt/08_obliczenia/mostki/zestawienie_mostkow.json

Tabela 38. Mostki cieplne punktowe χ

Węzeł	Opis	n [szt.]	χ [W/K]	n· χ [W/K]	Źródło χ
WZ-13	Konsole rusztu lamel (przekładka termiczna)	50	0,010	0,50	wartość przykładowa — konsola mocowania lamel (przekładka termiczna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]
WZ-14	Konsole ramy boksu C i linii D (PL-C1/PL-C2/PL-D; punktowe, przekładka termiczna)	17	0,010	0,17	wartość przykładowa — punktowa kotwa stalowa przez izolację [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]
WZ-15	Przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne (wywiewka K1, czerpnia, wyrzutnia, PC, wpusty, przyłącza)	16	0,005	0,08	wartość przykładowa — przejście instalacji przez przegrodę zewnętrzną (mankiet) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

Współczynnik strat przez mostki cieplne $H_{TB} = \Sigma \psi \cdot l + \Sigma \chi = 30,63 \text{ W/K}$ (moduł energii, ψ projektowe z modelu; do charakterystyki energetycznej w PT-3 IS).

Tabela 39. Czynniki temperaturowe f_Rsi przegród w polu (wymagane $\geq 0,720$)

Przegroda	Opis	f_Rsi	Metoda	Ocena
POD-0	przegroda (podloga_grunt), U = 0,11	0,973	1 – U·0,25 (PN-EN ISO 13788 p. 4.3)	spełnia
SZ1	przegroda (ściana_zewn), U = 0,17	0,958	1 – U·0,25 (PN-EN ISO 13788 p. 4.3)	spełnia
SWG	przegroda (ściana_nieogrzej), U = 0,27	0,932	1 – U·0,25 (PN-EN ISO 13788 p. 4.3)	spełnia
DZ1	przegroda (dach), U = 0,13	0,968	1 – U·0,25 (PN-EN ISO 13788 p. 4.3)	spełnia
SD2	przegroda (dach), U = 0,12	0,970	1 – U·0,25 (PN-EN ISO 13788 p. 4.3)	spełnia
SD1	przegroda (dach), U = 0,11	0,972	1 – U·0,25 (PN-EN ISO 13788 p. 4.3)	spełnia
SZ2	przegroda (ściana_zewn), U = 0,17	0,957	1 – U·0,25 (PN-EN ISO 13788 p. 4.3)	spełnia
SZL	przegroda (ściana_zewn), U = 0,099	0,975	1 – U·0,25 (PN-EN ISO 13788 p. 4.3)	spełnia
ST2Z P2 zewn	przegroda (strop_zewn), U = 0,13	0,968	1 – U·0,25 (PN-EN ISO 13788 p. 4.3)	spełnia

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka.kondensacja — f_rsi_przegrody, f_rsi_min

5.4. Kondensacja międzywarstwowa (PN-EN ISO 13788, metoda Glaser)

PN-EN ISO 13788:2013-05

Obliczenie miesięczne dla przegród zewnętrznych i oddzielających od garażu. Założenia: Glaser: warunki wewnętrzne — klasa wilgotności 3 (budynki o nieznanym zagęszczeniu), $\theta_{i,j} = 20 \text{ °C}$, $p_{i,j} = p_{e,j} + 1,10 \cdot \Delta p$ [ZAL]; Kryterium akumulacji kondensatu 0,5 kg/m² (DIN 4108-3 — kryterium literaturowe) [ZAL]; Dane klimatyczne: typowy rok meteorologiczny ISO (PN-EN ISO 15927-4:2007), stacja Poznań (Ławica) (WMO 12330), okres 1971–2000; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (archiwum) — „Dane do obliczeń energetycznych budynków”, pliki wmo12330iso.zip (godzinowy) i

wmo123300iso_stat.txt (statystyki miesięczne); <https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/dane-do-obliczen-energetycznych-budynkow> (pobrano 2026-09-25). Wymaganie: brak kondensacji albo kondensacja okresowa wysychająca w cyklu rocznym (WT zał. 2 pkt 2.2.5; W-248).

Tabela 40. Kondensacja międzywarstwowa — wyniki

Przegroda	Rola	Kondensacja	$M_{a,max}$ [g/m ²]	Wysycha	s_d paroizolacji [m]	s_d izolacji [m]	Ocena
SZ1	ściana zewn	nie	0,0	tak	0,1	0,0	dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej
SWG	ściana nieogr	nie	0,0	tak	—	0,0	dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej
DZ1	dach	tak	0,2	tak	1 500,0	—	dopuszczalna — kondensacja okresowa, $M_{a,max} = 0$ g/m ² — wysycha w okresie letnim (dopuszczalna wg WT zał. 2 pkt 2.2.5)
SD2	dach	tak	0,3	tak	1 500,0	—	dopuszczalna — kondensacja okresowa, $M_{a,max} = 0$ g/m ² — wysycha w okresie letnim (dopuszczalna wg WT zał. 2 pkt 2.2.5)
SD1	dach	tak	0,3	tak	1 500,0	—	dopuszczalna — kondensacja okresowa, $M_{a,max} = 0$ g/m ² — wysycha w okresie letnim (dopuszczalna wg WT zał. 2 pkt 2.2.5)
SZ2	ściana zewn	nie	0,0	tak	0,1	0,0	dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej
SZL	ściana zewn	nie	0,0	tak	3,0	0,0	dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej
ST2Z	strop zewn	nie	0,0	tak	—	0,0	dopuszczalna — brak kondensacji międzywarstwowej

strona zimna — przestrzeń nieogrzewana 0.13: $\theta_{u,n} = 20 - b_u \cdot (20 - \theta_{e,n})$, $b_u = 0,80$; ciśnienie pary jak na zewnątrz

dach zielony: metoda Glaser (stan ustalony, bez transportu wilgoci w cieczy) ma ograniczoną miarodajność dla warstw nad hydroizolacją — ocena warstw pod hydroizolacją

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka.kondensacja — glaser, wymagane s_d paroizolacji

Kontrola ciągłości warstw funkcjonalnych w przekroju przegród (izolacja, szczelność, paroizolacja, ochrona przed wodą):
brak braków w SZ1, SWG, POD-0L, POD-0, DZ1, SD2, SD1, SZ2, SZL, ST2Z.

6. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

W-317, W-244, W-247, W-249

Zestawienie stolarki wygenerowano z modelu (sekcje otwory i stolarka), grupując otwory według symbolu (W-317). Wymiary — w świetle otworu w murze. Parametry cieplne: U_w obliczone wg PN-EN ISO 10077-1:2017-10 dla wymiarów otworu i danych przykładowego wyrobu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; U_w wym. — wartość wymagana dla wyrobu (model); U_{max} — WT zał. 2 pkt 1.2 (W-244). Szczelność: klasa ≥ 3 (WT zał. 2 pkt 2.3.2 (PN-EN 12207); W-249). Całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego $g = f_C \cdot g_n \leq 0,35$ dla okien E, S, W (WT zał. 2 pkt 2.1.1 ($g = f_C \cdot g_n$; wyjątki pkt 2.1.4); W-247).

Tabela 41. Zestawienie stolarki zewnętrznej i drzwi garaż–dom — wymiary, otwieranie, osłona, montaż

Symbol	Rodzaj	Opis wyrobu (parametry wymagane)	Wymiary [cm]	Szt.	Kond.	Otwieranie	Osłona	Montaż
FX1	przeszklenie stałe	przeszklenie stałe ALU 3-szybowe, 1,90 × 2,75 m, VSG od wewn. (strefa uderzeń)	178 × 278	2	P0	stałe	screen ZIP	M1
HS1	drzwi podnoszono-przesuwne HS	drzwi podnoszono-przesuwne ALU 2,34 × 2,75 m, próg termiczny bezprogowy, odwodnienie liniowe	222 × 278	2	P0	HS, prawa, do wewn	screen ZIP	M1
FX2	przeszklenie stałe	przeszklenie stałe ALU 3-szybowe, 2,92 × 2,75 m	286 × 278	1	P0	stałe	screen ZIP	M1
DZ3	drzwi zewnętrzne	drzwi gospodarcze przeszklone ALU 0,90 × 2,75 w systemie fasady E, otwierane na zewn.	90 × 276	1	P0	R, lewa, na zewn	screen ZIP	M1
BR1	brama garażowa	brama segmentowa ocieplona 5,00 × 2,25 m, napęd, kratki went. $\geq 0,08 \text{ m}^2$	500 × 225	1	P0	segmentowa, lewa, do wewn	—	—
DZ2	drzwi zewnętrzne	drzwi boczne garażu 1,00 × 2,10 (garaż nieogrzewany)	100 × 210	1	P0	R, lewa, na zewn	—	M1
DZ1	drzwi zewnętrzne	drzwi wejściowe ALU ocieplone 1,10 × 2,40 w murze (Światło ościeżnicy $\geq 0,96 \times 2,33$), próg $\leq 2 \text{ cm}$	110 × 240	1	P0	R, prawa, do wewn	—	M1
FX3	przeszklenie stałe	doświetle drzwi wejściowych 0,35 × 2,40 m, VSG mleczne; rama o podwyższonej izolacyjności (wymagane $U_f \leq 0,80$, $U_w \leq 0,90$ — WT zał. 2 pkt 1.2, W-244)	35 × 240	1	P0	stałe	—	M1
HS2	drzwi podnoszono-przesuwne HS	drzwi HS ALU 2,40 × 2,75 m (taras zach.)	240 × 278	1	P0	HS, prawa, do wewn	screen ZIP	M1
OZ1	okno	okno RU 1,80 × 1,50 m	180 × 150	3	P0, P1	RU, lewa, do wewn	żaluzja zewn.	M1
ON1	okno	okno uchylne 0,80 × 0,60 m, szkło mleczne	80 × 60	1	P0	U, lewa, do wewn	—	M1
DG1	drzwi wewnętrzne (do garażu)	drzwi garaż–dom stalowe ocieplone, szczelne, z samozamykaczem 0,90 × 2,10	90 × 210	2	P0	R, lewa, do wewn	—	—
BC1	okno	boks C: 3 kwatery 2,34 × 1,50 m (środkowa RU), dolna część stała VSG do 0,85 m	229 × 150	3	P1	F, lewa, do wewn	screen ZIP	M1
OE1	okno	okno RU 1,50 × 1,50 m	150 × 150	1	P1	RU, lewa, do wewn	żaluzja zewn.	M1
ON2	okno	okno uchylne 0,90 × 0,60 m, szkło mleczne	90 × 60	2	P1, P2	U, lewa, do wewn	—	M1
ON3	okno	okno uchylne 1,20 × 0,60 m	120 × 60	1	P1	U, lewa, do wewn	—	M1
OP1	okno	okno P2 3,00 × 2,00 m, parapet 0,60 — dolna część stała VSG do 0,85, skrzydła do wewn. (W-097/098)	300 × 200	1	P2	RU, lewa, do wewn	screen ZIP	M1
OP2	okno	okno P2 1,20 × 1,75 m, skrzydło RU do wewn.	120 × 175	2	P2	RU, lewa, do wewn	screen ZIP	M1
OP3	okno	okno P2 2,40 × 2,00 m, parapet 0,60 — dolna część stała VSG do 0,85	240 × 200	2	P2	RU, lewa, do wewn	screen ZIP	M1

Symbol	Rodzaj	Opis wyrobu (parametry wymagane)	Wymiary [cm]	Szt.	Kond.	Otwieranie	Oslona	Montaż
ON4	okno	okno klatki 1,70 × 1,50 m (P2), uchylne do wewn.	170 × 150	1	P2	U, lewa, do wewn	—	M1

Źródło danych: model/budynek.yaml — otwory, stolarka (grupowanie po symbolu)

Tabela 42. Zestawienie stolarki zewnętrznej i drzwi garaż-dom — parametry cieplne, g, szczelność

Symbol	U_w obl. [W/(m²·K)]	U_w wym. [W/(m²·K)]	U_max [W/(m²·K)]	g_n	f_C	g	Ocena g	Klasa szczeln.
FX1	0,64	0,75	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
HS1	0,84	0,85	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
FX2	0,61	0,73	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
DZ3	1,00	1,00	1,3	—	—	—	—	4
BR1	1,50	1,50	—	—	—	—	—	—
DZ2	1,30	1,30	—	—	—	—	—	4
DZ1	0,90	0,90	1,3	—	—	—	—	4
FX3	0,87	0,87	0,9	0,40	—	—	orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4)	4
HS2	0,82	0,85	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
OZ1	0,81	0,80	0,9	0,50	0,15	0,075	spełnia	4
ON1	0,89	0,90	0,9	0,50	—	—	orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4)	4
DG1	1,10	1,10	1,3	—	—	—	—	—
BC1	0,78	0,80	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
OE1	0,75	0,80	0,9	0,50	0,15	0,075	spełnia	4
ON2	0,88	0,90	0,9	0,50	—	—	orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4)	4
ON3	0,86	0,88	0,9	0,50	—	—	orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4)	4
OP1	0,71	0,78	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
OP2	0,77	0,82	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
OP3	0,74	0,79	0,9	0,50	0,14	0,068	spełnia	4
ON4	0,82	0,80	0,9	0,50	—	—	orientacja N ± 45° (pkt 2.1.4)	4

U_w obl. — zakres dla otworów danego symbolu (PN-EN ISO 10077-1; drzwi — U_D z danych wyrobu). f_C — współczynnik redukcji osłony (WT zał. 2 pkt 2.1.3 lub PN-EN ISO 52022-1 metodą uproszczoną [NZW]). Deklarowane U_w, g, klasa szczelności wybranego wyrobu — do potwierdzenia deklaracją właściwości użytkowych.

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka.okna — u_okna, sprawdz_g

Tabela 43. Montaż stolarki zewnętrznej

Kod	Sposób montażu (osadzenia) stolarki	Detal
M1	ciepły montaż: rama wsunięta 5 cm w mur, 4 cm w warstwie ocieplenia; izolacja ościeża z zakładem 3 cm na ramę; taśma paroszczelna od wewnątrz, paroprzepuszczalna od zewnątrz; parapet zewn. z okapnikami na profilu nośnym z XPS (bez przerywania izolacji)	D-02 (PT-AR-D-02)

Tabela 44. Zestawienie drzwi wewnętrznych

Symbol	Rodzaj	Opis wyrobu (parametry wymagane)	Wymiary [cm]	Szt.	Kond.	Otwieranie
D1P	drzwi wewnętrzne	drzwi przesuwne naścienne 0,90 × 2,10 (salon → przedpokój gościnny), prowadnica natynkowa po stronie salonu, skrzydło 1,00 × 2,15 z zakładem, uszczelka szczotkowa	90 × 210	1	P0	przesuwne, lewa, na zewn
D1	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne pełne 0,90 × 2,10 w murze (światło ościeżnicy ≥ 0,80 × 2,00), bez progu	90 × 210	8	P0, P1, P2	R, lewa, do wewn
D2	drzwi wewnętrzne	drzwi łazienkowe/WC 0,90 × 2,10, otwierane na zewnątrz, z tuleją/podcięciem ≥ 0,022 m²	90 × 210	5	P0, P1, P2	R, prawa, na zewn
D3	drzwi wewnętrzne	drzwi spiżarni 0,80 × 2,00 z kratką	80 × 200	1	P0	R, lewa, do wewn

Symbol	Rodzaj	Opis wyrobu (parametry wymagane)	Wymiary [cm]	Szt.	Kond.	Otwieranie
DS1	drzwi wewnętrzne	drzwi szklane VSG 0,90 × 2,10 w ścianie wiatrolapu, oznakowane (W-067)	90 × 210	1	P0	R, lewa, na zewn
DG1	drzwi wewnętrzne	drzwi garaż–dom stalowe ocieplone, szczelne, z samozamykaczem 0,90 × 2,10	90 × 210	2	P0	R, lewa, do wewn
D4	drzwi wewnętrzne	drzwi pom. technicznego 0,90 × 2,10 z kratką, akustyczne R _w ≥ 32 dB	90 × 210	1	P0	R, lewa, do wewn
D4A	drzwi wewnętrzne	drzwi pom. technicznego z centralą (P2) 0,90 × 2,10, akustyczne R _w ≥ 32 dB, BEZ kratki, uszczelka obwodowa i próg z uszczelką opadającą (A3 I-8; W-230)	90 × 210	1	P2	R, lewa, na zewn

7. Zestawienie wykończeń wewnątrz

W-317

Wykończenia pomieszczeń wg modelu (kody materiałów — legenda w tabeli następniej; układ warstw podłóg i stropów — rozdział „Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród”). Numeracja pomieszczeń jak na rzutach (parter = 1.xx).

Tabela 45. Wykończenia pomieszczeń

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Podłoga / strop	Ściany	Sufit	θ _i [°C]
1.01	Wiatrołap	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	16
1.02	Hol	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.03	WC gościnne	GRES	POD-0L	PLYTKI_SC	SUF_GK	20
1.04	Klatka schodowa	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.05	Spiżarnia	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	16
1.15	Schówek pod schodami (h 1,40–2,20)	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	16
1.16	Schówek pod spocznikiem (h < 1,40)	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	16
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.08	Przedpokój gościnny	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	GRES	POD-0L	PLYTKI_SC	SUF_GK	24
1.10	Pokój gościnny / gabinet	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.11	Przedśionek gospodarczy	GRES	POD-0L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
1.12	Pomieszczenie techniczne	GRES	POD-0L	TYNK_CW	TYNK_GIPS	16
1.13	Garaż 2-stanowiskowy	ZYWICA	POD-G	TYNK_CW	TYNK_CW	—
2.01	Hol	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
2.02	Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
2.03	Pokój dziecka 1	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
2.04	Pokój dziecka 2	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
2.05	Łazienka dzieci (wanna)	GRES	POD-1L	PLYTKI_SC	SUF_GK	24
2.06	Klatka schodowa	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
2.07	WC z natryskiem	GRES	POD-1L	PLYTKI_SC	SUF_GK	24
2.08	Pralnia z suszarnią	GRES	POD-1L	PLYTKI_SC	TYNK_GIPS	20
3.01	Hol	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
3.02	Sypialnia rodziców	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
3.03	Garderoba (przedpokój apartamentu)	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
3.04	Łazienka rodziców	GRES	POD-1L	PLYTKI_SC	SUF_GK	24
3.05	Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
3.06	Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka)	DESKA_DEB	—	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	20
3.07	Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wyłaz na dach)	GRES	POD-1L	TYNK_GIPS	TYNK_GIPS	16
1.14	Szacht instalacyjny SI	—	—	—	—	20
2.09	Szacht instalacyjny SI	—	—	—	—	20
3.08	Szacht instalacyjny SI	—	—	—	—	20

Źródło danych: model/budynek.yaml — pomieszczenia

Tabela 46. Legenda wykończeń

Kod	Wyrób / wykończenie (parametry wymagane)
GRES	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1
TYNK_GIPS	Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm

Kod	Wyrób / wykończenie (parametry wymagane)
PLYTKI_SC	Płytki ściennie ceramiczne (łazienki, WC, pralnia — do 2,0 m / do sufitu w natryskach)
SUF_GK	Sufit podwieszany GK (strefy kanałów wentylacji)
DESKA_DEB	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona
TYNK_CW	Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)
ZYWICA	Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż)

Tabela 47. Lamele, balustrady, tarasy i podesty

Element	Rodzaj	Opis
LAM-S	lamele, elewacja S	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane; rozstaw 0,12 m, rzędne 6,15...8,98 m; bryła A — pionowe lamele na 2 ryglach, konsole z przekładką (X); stała osłona okien P2
LAM-W	lamele, elewacja W	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane; rozstaw 0,12 m, rzędne 6,15...8,98 m; czoło wspornika bryły A
LAM-E	lamele, elewacja E	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane; rozstaw 0,12 m, rzędne 6,15...8,98 m; czoło wsch. bryły A
LAM-P0	lamele, elewacja S	Lamele dębowe 30×60 mm (ekran komunikacji P0, h 2,10 m); rozstaw 0,10 m, rzędne 0,00...2,10 m; ekran wewnętrzny P0 wydzielający pas komunikacyjny przy schodach (przeszczep J1 z W3)
BL1	balustrada / pochwyt h = 0,90 m	pochwyt stal nierdzewna Ø42 na wspornikach, ciągly wokół ścianki środkowej (W-095/W-096); od strony ścian C/D — ściany pełne, brak krawędzi otwartej
BL2	balustrada / pochwyt h = 0,90 m	pochwyt stal nierdzewna Ø42 na wspornikach, ciągly wokół ścianki środkowej (W-095/W-096); od strony ścian C/D — ściany pełne, brak krawędzi otwartej
T1	taras / podest, rzędna -0,02 m	deska kompozytowa na legarach i wspornikach regulowanych, szczeliny 5 mm; odwodnienie liniowe przy progach HS; taras ogrodowy w kształcie L (pd. przed E pod okapem 1,00 m, zach. pod okapem 1,50 m) — 4,30 m od granicy zach.
T2	taras / podest, rzędna -0,02 m	płyty betonowe 60×60 na podsypce, spadek 2 % od drzwi; podest wejścia głównego pod daszkiem (x 9,80–11,70: DZ1 + FX3 + 0,25 m), bez stopni, odwodnienie liniowe OL-3 przy krawędzi pn.; poza podestem teren -0,32 (cokół ≥ 0,30 — runda 2, K-1)
T3	taras / podest, rzędna -0,02 m	płyty betonowe 60×60, spadek 2 % od drzwi; podest drzwi gospodarczych pod okapem E; odwodnienie liniowe OL-6 przy progu (→ RS8/KD-E), 2 stopnie do ogrodu (teren -0,34)

Źródło danych: model/budynek.yaml — lamele, balustrady, tarasy

8. Zasada „4 linii” — ciągłość warstw obudowy

§ 24 pkt 2 RPB; W-248, W-249

Obudowę części ogrzewanej projektuje się tak, aby cztery warstwy funkcjonalne były ciągłe w każdym węźle i były możliwe do narysowania jedną linią bez odrywania ołówka na każdym detalu:

- 1) **I — izolacja cieplna:** Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) (SZ1, AT1); Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1) (SZ2, SZL); Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż) (SZL, SWG, SUF-ZEW); Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) (AT1, SD1, SD2, DZ1); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem) (POD-0, POD-0L); Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) (POD-0, POD-0L, POD-G, POD-G); w węzłach — łączniki termoizolacyjne płyt wysuniętych i bloki termoizolacyjne u podstawy attyk (parametry wg PT-2 BO, W-272);
- 2) **H — ochrona przed wodą (hydroizolacja, izolacja przeciwwilgociowa, wiatroizolacja):** Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m) (SZ2, SZL, SUF-ZEW); Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/MDF.RWH 16 mm (SZL); Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej (POD-0, POD-0L, POD-G); Hydroizolacja podpłytkowa (masa uszczelniająca + taśmy), strefy mokre (POD-0L); Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) (SD1, SD2); Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) (DZ1);
- 3) **S — szczelność powietrzna:** Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm (SZ1, SZ2); Płyta OSB/3 15 mm (usztywnienie i warstwa szczelności ściany A') (SZL); połączenia ze stolarką i przejścia instalacji — taśmy i mankiety systemowe; próba szczelności budynku PN-EN ISO 9972 (W-249);
- 4) **P — kontrola pary wodnej:** Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) (SD1, SD2, DZ1); opór dyfuzyjny warstw maleje ku stronie zimnej (sprawdzenie — „Kondensacja międzywarstwowa”).

Ocenę ciągłości w węzłach (karty mostków, PN-EN ISO 10211) i odesłania do detali zawiera tabela poniżej.

Tabela 48. Ciągłość „4 linii” w węzłach obudowy

Węzeł	Opis	I	H	S	P	Ciągłość / uwaga	Detal
WZ-01	Attyka stropodachu bryły A (D1)	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-04 (PT-AR-D-03)
WZ-02	Attyki dachów P1 (D2, D3) — poza ścianami bryły A	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-05 (PT-AR-D-03)
WZ-03	Attyka dachu zielonego nad pasem gospodarczym (linia D, część...	✓	✓	✓	✓	zachowana	—
WZ-04	Okap E (PL-E) i daszek wejścia — łącznik termoizolacyjny	✓	!	✓	✓	uwaga — hydroizolacja / ochrona przed wodą: odprowadzenie wody z krawędzi płyty (rynna / okapnik / rzygacz → rura spustowa) — nieokreślone w modelu; o...	D-09 (PT-AR-D-02)
WZ-05	Krawędź ST2 (PL-2) — łącznik termoizolacyjny pod bryłą A	✓	!	✓	✓	uwaga — hydroizolacja / ochrona przed wodą: odprowadzenie wody z krawędzi płyty (rynna / okapnik / rzygacz → rura spustowa) — nieokreślone w modelu; o...	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-06	Krawędź ST3 (PL-3) — łącznik termoizolacyjny przy attyce bry...	✓	✓	✓	✓	zachowana	—
WZ-07a	Krawędź stropu ST2Z nad powietrzem: ściana SZL na belce B3 +...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-07b	Krawędź stropu ST2Z nad ścianą SZ1 niższej kondygnacji (ocie...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-08	Cokół: ściana zewn. — płyta fundamentowa na XPS (część ogrze...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-01 (PT-AR-D-01)
WZ-09a	Ściana dom–garaż (SWG) na płycie fundamentowej (POD-0 / POD-...	!	✓	✓	✓	uwaga — izolacja cieplna: przerwana: TYNK_GIPS → BET_KOM_600 → ZB_C25 → TYNK_CW (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej — mostek konstrukcyjny)	D-10 (PT-AR-D-05), D-11 (PT-AR-D-05)
WZ-09b	Ściana SWG pod płytą: dom — D4, garaż — D4, pas docieplenia ...	!	✓	✓	✓	uwaga — izolacja cieplna: przerwana: TYNK_GIPS → SIL18 → ZB_C25 (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej — mostek konstrukcyjny)	D-10 (PT-AR-D-05)

Węzeł	Opis	I	H	S	P	Ciągłość / uwaga	Detal
WZ-09c	Ściana SWG pod płytą: dom — ST1 + ściana SZ1, garaż — D4, pa...	!	✓	✓	✓	uwaga — izolacja cieplna: przerwana: TYNK_GIPS → SIL18 → ZB_C25 (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej — mostek konstrukcyjny)	D-10 (PT-AR-D-05)
WZ-10	Strop pośredni ST1/ST2 — ściana zewn. z ETICS ciągłym (wieni...	✓	✓	✓	✓	zachowana	—
WZ-11	Ościeża okien/drzwi — ciepły montaż (rama 5 cm w murze, 4 cm...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-11N	Nadproża — BEZ kaset osłon w ociepleniu (kasety w okapach / ...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-11P	Podokienniki — parapet zewn. z okapnikiem na profilu z XPS	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-11T	Progi HS / drzwi zewn. na płycie P0 — profil progowy termoiz...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-03 (PT-AR-D-01), D-02 (PT-AR-D-02)
WZ-12	Narożniki wypukłe ścian zewnętrznych	✓	✓	✓	✓	zachowana	—
WZ-16a	Krawędź stropu ST2Z nad powietrzem: ściana SZ2 na belce B4 +...	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-16b	Krawędź stropu ST2Z nad powietrzem: ściana SZ1 na belce B5	✓	✓	✓	✓	zachowana	D-08 (PT-AR-D-04)
WZ-X1	Dach D2/D3 (SD2) — ściana SZ1 wyższej kondygnacji na krawędz...	✓	✓	✓	✓	zachowana	—
WZ-X2	Dach D4 (DZ1) — ściana SZ1 wyższej kondygnacji na krawędzi (...)	✓	✓	✓	✓	zachowana	—

✓ — ciągłość zachowana; ! — uwaga wykonawcza (opis w kolumnie „Ciągłość / uwaga” i na karcie węzła); X — brak ciągłości.

Źródło danych: projekt/08_obliczenia/mostki/zestawienie_mostkow.json — linie4

9. Odwodnienie dachów, tarasów i przyziemia

PN-EN 12056-3; W-142

Każde pole dachu ma izolację spadkową (spadek $\geq 2,0\%$ — R3 H-04 (dobra praktyka); W-142), co najmniej jeden wpust z grzałką i przelew awaryjny w attyce. Obróbki attyk, wpustów i przelewów — detale D-04 (PT-AR-D-03), D-05 (PT-AR-D-03), D-06 (PT-AR-D-03); rury spustowe przy cokole — D-07 (PT-AR-D-01), D-05 (PT-AR-D-03), D-06 (PT-AR-D-03); progi z odwodnieniem liniowym — D-03 (PT-AR-D-01), D-14 (PT-AR-D-05). Wymiarowanie hydrauliczne i odbiorniki wód opadowych — PT-3 IS.

Tabela 49. Odwodnienie dachów

Dach	Przegroda	Spadek [%]	Wpusty	Rury spustowe	Attyka nad [m]
D1	SD1	2,0	WP1 DN100 z grzałką; WP2 DN100 z grzałką	RS1 DN100 (wewn.) → zbiornik; RS2 DN100 (wewn.) → zbiornik	0,35
D2	SD2	2,0	wpust przy attyce (boczny) WP3 DN100 z grzałką	RS3 DN100 (zewn.) → zbiornik	0,25
D3	SD2	2,0	wpust przy attyce (boczny) WP4 DN100 z grzałką	RS4 DN100 (zewn.) → zbiornik	0,25
D4	DZ1	2,0	WP5 DN100 z grzałką; WP6 DN100 z grzałką	RS5 DN100 (zewn.) → zbiornik; RS6 DN100 (wewn.) → zbiornik	0,55

Źródło danych: model/budynek.yaml — dachy

Tabela 50. Przelewy awaryjne w attykach — rzędne

Przelew	Dach	Wymiary [cm]	Rzędna dna [m]	Rzędna pokrycia [m]	Δh [mm]	Opis
przelew PA1	D1	20 × 10	9,460	9,441	19	przelew PA1 — attyka pn. nadbudowy (na teren, rzygacz z okapnikiem)
przelew PA2	D1	20 × 10	9,470	9,462	8	przelew PA2 — attyka zach. nadbudowy (na dach D2, pole z własnym wpustem WP3)
przelew PA4	D2	20 × 10	6,330	6,308	22	przelew PA4 — attyka zach., 0,60 m od WP3 (R-W2)
przelew PA5	D3	20 × 10	6,330	6,303	27	przelew PA5 — attyka pn., 0,35 m od WP4; rzygacz z okapnikiem, wylot 0,40 m na zach. od daszka PL-DA (R-W2)
przelew PA6	D4	20 × 10	3,170	3,146	24	przelew PA6 — attyka wsch. (garaż), 0,57 m od WP5 (R-W2)
przelew PA7	D4	20 × 10	3,170	3,149	21	przelew PA7 — attyka wsch. (pas gosp.), 0,75 m od WP6; 2,6 m od jedn. PC (> 1 m — W-156)

Δh — wzniesienie dna przelewu ponad lokalną rzędną pokrycia (wierzch hydroizolacji); przelew działa po zablokowaniu wpustu, poniżej korony attyki. Rzędne względne: $\pm 0,000$ = posadzka parteru = 101,65 m n.p.m. [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].
Źródło danych: model/budynek.yaml — dachy, przelewy_awaryjne

Przyziemie: nawierzchnie przy budynku ze spadkiem od ścian, odwodnienia liniowe przy progach drzwi HS, drzwi zewnętrznych i bramy (tarasy i podesty — tabela „Lamele, balustrady, tarasy i podesty”); hydroizolację płyty fundamentowej wywija się na cokół (detal D-01 (PT-AR-D-01), D-13 (PT-AR-D-06), D-13a (PT-AR-D-06)).

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 23 pkt 10 RPB

Dane w zakresie architektury (§ 23 pkt 10 RPB — stosownie do zakresu projektu; dane ogólne budynku — PAB, § 20 ust. 1 pkt 13):

- kategoria zagrożenia ludzi **ZL IV** (WT §209 ust. 2 pkt 4; W-210); grupa wysokości **N** (WT §8 pkt 1; W-210), wysokość wg WT § 6 — 9,97 m;
- 3 kondygnacje nadziemne ≤ 3 — wymagań klasy odporności pożarowej budynku nie stawia się (WT §213 pkt 1 lit. a; W-211); budynek stanowi jedną strefę pożarową razem z garażem (W-212);
- ściany zewnętrzne i dach — nierozprzestrzeniające ognia (W-213): ETICS jako system z klasyfikacją NRO (Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)); pokrycia dachów z klasyfikacją B_ROOF(t1) **[ZAŁ]**;
- okładziny elewacyjne i lamele mocowane mechanicznie do konstrukcji (W-216);
- obudowy szachtów instalacyjnych: GK10 — Obudowa szachtu SI: 2 × GKF 12,5 + profil CW 50 z wełną + 2 × GKF 12,5 (EI 30);
- przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne poniżej terenu — gazoszczelne (W-214), uszczelnienia systemowe wg PT-3 IS i PT-4 IE;
- klasy odporności ogniowej podaje się na rysunkach wyłącznie dla elementów, dla których są wymagane (W-219).

11. Wykaz rysunków — część rysunkowa

§ 24 RPB

Część rysunkowa (§ 24 pkt 1–2 RPB) obejmuje rzuty wszystkich kondygnacji z rzutem dachu, przekroje i elewacje w skali 1:50 (arkusze AR z katalogu projekt/01_koncepcja/widoki — rysunki PAB dołączone jako podstawa rozwiązań PT; zmiany względem PAB — brak) oraz detale cieplne i szczelności PT-AR-D w skalach 1:5 i 1:10. Wykaz rysunków z numerami, skalami i formatami — karta części rysunkowej (generowana z tabliczek arkuszy).

Tabela 51. Wykaz rysunków tomu PT-1 AR

Nr	Tytuł	Skala	Format
PB-AR-01	RZUT PARTERU	1:50	A1
PB-AR-02	RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
PB-AR-03	RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
PB-AR-04	RZUT DACHU	1:50	A2×3
PB-AR-05	PRZEKRÓJ A-A	1:50	A3×3
PB-AR-06	PRZEKRÓJ B-B	1:50	A3×3
PB-AR-07	ELEWACJA POŁUDNIOWA (OGRODOWA)	1:50	A3×3
PB-AR-08	ELEWACJA PÓŁNOCNA (OD ULICY)	1:50	A3×3
PB-AR-09	ELEWACJA WSCHODNIA	1:50	A2
PB-AR-10	ELEWACJA ZACHODNIA	1:50	A2
PT-AR-D-01	DETALE — COKÓŁ, PRÓG HS, RURA SPUSTOWA	1:10	A3×4
PT-AR-D-02	DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E	1:5 / 1:10	A3×3
PT-AR-D-03	DETALE — ATTYKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY	1:10	A3×3
PT-AR-D-04	DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE	1:5 / 1:10	A2
PT-AR-D-05	DETALE — GARAŻ (ŚCIANA DOM–GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI DZ2)	1:10	A2×3
PT-AR-D-06	DETALE — WYŁĄZ DACHOWY I ŚWIETLIK	1:10	A2

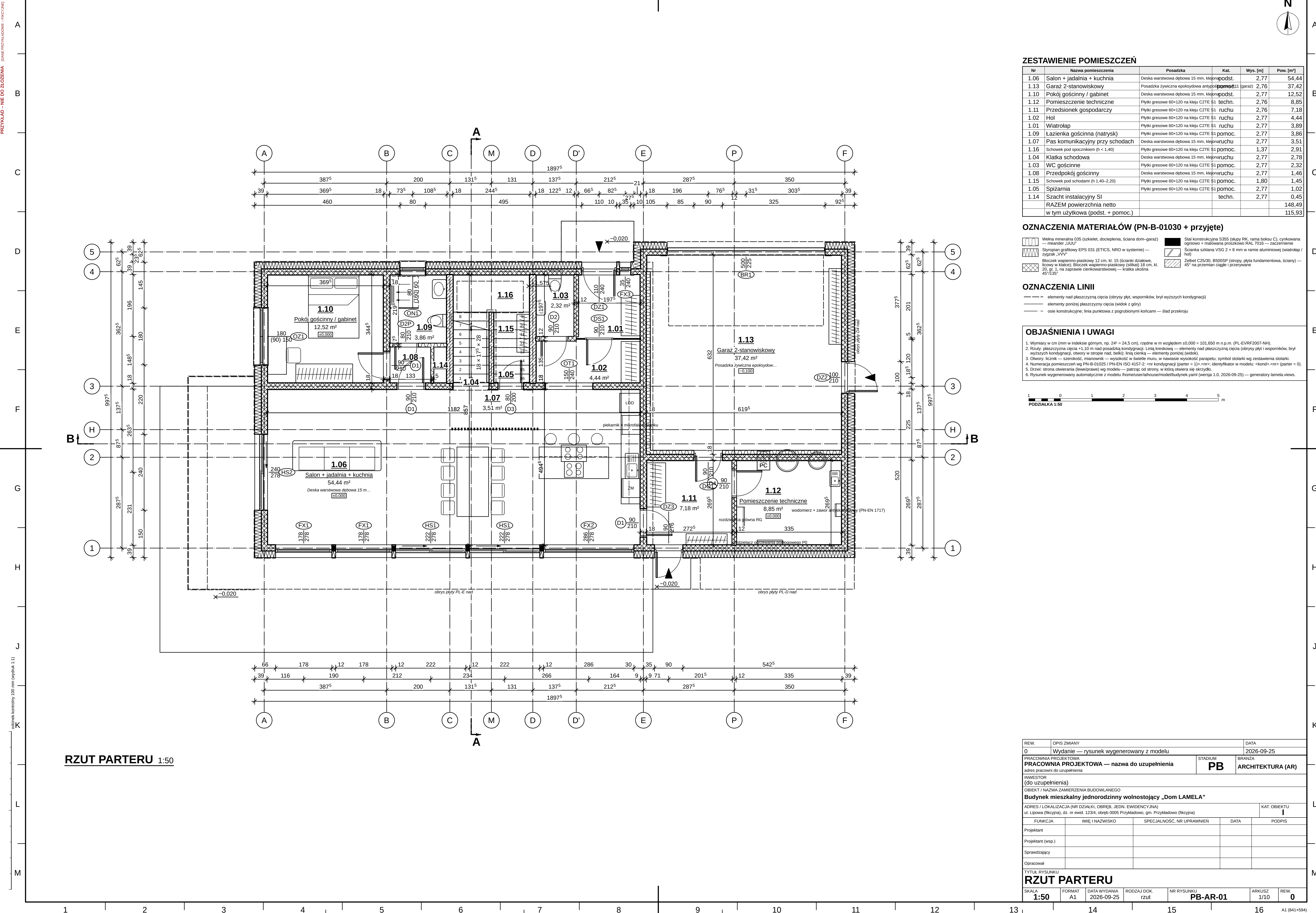
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ELEMENT PROJEKTU	PT-1 AR — Projekt techniczny
BRANŻA	architektura
AUTORZY RYSUNKÓW	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
SPRAWDZAJĄCY	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)
DATA	25 września 2026 r.
LICZBA RYSUNKÓW	16 rysunków
POSTAĆ	PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.
NUMERACJA	rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)

Tabela 52. Wykaz rysunków

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
1.	PB-AR-01	RZUT PARTERU	1:50	A1	841×594	
2.	PB-AR-02	RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3	891×420	
3.	PB-AR-03	RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3	891×420	
4.	PB-AR-04	RZUT DACHU	1:50	A2×3	1261×594	
5.	PB-AR-05	PRZEKRÓJ A-A	1:50	A3×3	891×420	
6.	PB-AR-06	PRZEKRÓJ B-B	1:50	A3×3	891×420	
7.	PB-AR-07	ELEWACJA POŁUDNIOWA (OGRODOWA)	1:50	A3×3	891×420	
8.	PB-AR-08	ELEWACJA PÓŁNOCNA (OD ULICY)	1:50	A3×3	891×420	
9.	PB-AR-09	ELEWACJA WSCHODNIA	1:50	A2	594×420	
10.	PB-AR-10	ELEWACJA ZACHODNIA	1:50	A2	594×420	
11.	PT-AR-D-01	DETALE — COKÓŁ, PRÓG HS, RURA SPUSTOWA	1:10	A3×4	1189×420	
12.	PT-AR-D-02	DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E	1:5 / 1:10	A3×3	891×420	
13.	PT-AR-D-03	DETALE — ATTYKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY	1:10	A3×3	891×420	
14.	PT-AR-D-04	DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE	1:5 / 1:10	A2	594×420	
15.	PT-AR-D-05	DETALE — GARAŻ (ŚCIANA DOM–GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI DZ2)	1:10	A2×3	1261×594	
16.	PT-AR-D-06	DETALE — WYŁAZ DACHOWY I ŚWIETLIK	1:10	A2	594×420	

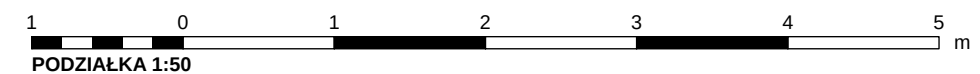


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	54,44
1.13	Garaż 2-stanowiskowy	Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa	podst.	2,76	37,42
1.10	Pokój gościnny / gabinet	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	12,52
1.12	Pomieszczenie techniczne	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 techn.	podst.	2,76	8,85
1.11	Przedśionek gospodarczy	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 ruchu	podst.	2,76	7,18
1.02	Hol	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 ruchu	podst.	2,77	4,44
1.01	Wiatrołap	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 ruchu	podst.	2,77	3,89
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	podst.	2,77	3,86
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	3,51
1.16	Schowek pod spocznikiem (h < 1,40)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	podst.	1,37	2,91
1.04	Klatka schodowa	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	2,78
1.03	WC gościnne	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	podst.	2,77	2,32
1.08	Przedpokój gościnny	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	1,46
1.15	Schowek pod schodami (h 1,40-2,20)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	podst.	1,80	1,45
1.05	Śpiżarnia	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	podst.	2,77	1,02
1.14	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
RAZEM powierzchnia netto					148,49
w tym użytkowa (podst. + pomoc.)					115,93

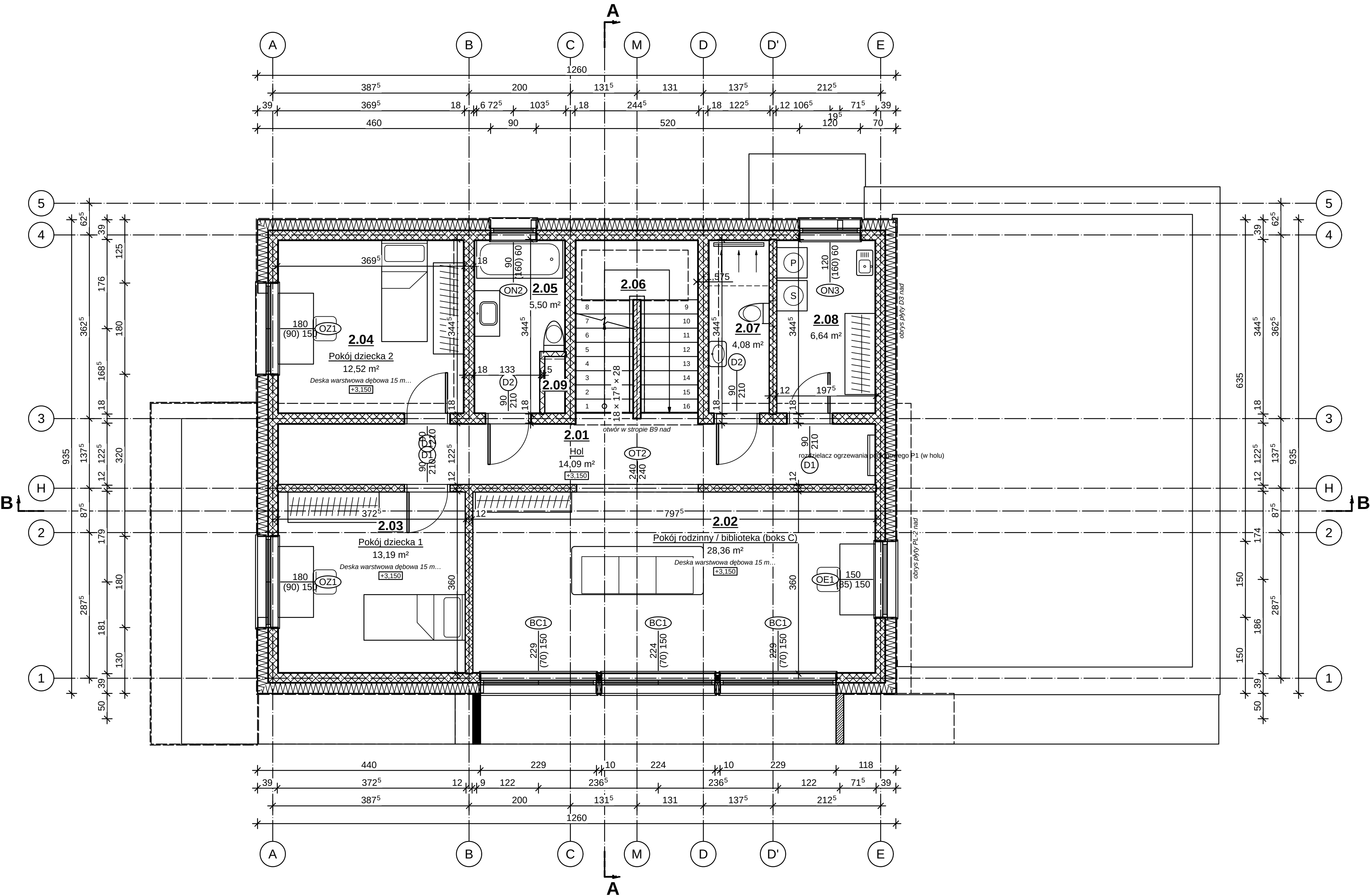
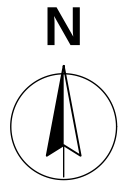
OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)	
	Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)
	meander „UUU”
	Styropian gąbrowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)
	Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, lico w klatce)
	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej
	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)
	45° na przemian ciagle i przerywane

OZNACZENIA LINII	
	elementy nad płaszczyznę cięcia (obrys płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
	elementy poniżej płaszczyzny cięcia (obrys widok z góry)
	osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI	
1.	Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24 ⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2.	Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskowa — elementy nad płaszczyznę cięcia (obrys płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linia cienka — elementy poniżej (widok).
3.	Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
4.	Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji> (parter = 1) <nr> <identyfikator w modelu: <kond> <nr> (parter = 0).
5.	Drzwi: strona otwierania (lewej/prawej) wg modelu — patrzeć od strony, w którą otwiera się skrzydło.
6.	Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /modeluser/aihouse/model/budynek.yamł (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA				STADIUM	BRANŻA
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				PB	ARCHITEKTURA (AR)
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR					
(do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBIEKTU
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU					
RZUT PARTERU					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	
1:50	A1	2026-09-25	rzut	PB-AR-01	
				ARKUSZ	REW.
				1/10	0



RZUT I PIĘTRA 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
2.02	Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	28,36
2.01	Hol	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	naruchu	2,77	14,09
2.03	Pokój dziecka 1	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	13,19
2.04	Pokój dziecka 2	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	12,52
2.08	Łazienka z suszarnią	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1	pomoc.	2,77	6,64
2.05	Łazienka dzieci (wanna)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1	pomoc.	2,77	5,50
2.07	WC z natryskiem	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE \$1	pomoc.	2,77	4,08
2.06	Klatka schodowa	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	naruchu	2,77	0,49
2.09	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
RAZEM powierzchnia netto					85,33
w tym użytkowa (podst. + pomoc.)					70,30

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

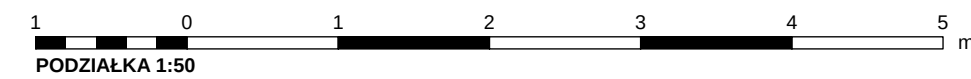
	Wetna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)		Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Stal konstrukcyjna S355 (skłupy RK, rama boksu C); cynkowana ogniowo + malowana proszkowo RAL 7016 — zaczernienie
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — zygzak „UUU”		Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przemiern ciągle i przerywane
	Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (slikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°		

OZNACZENIA LINII

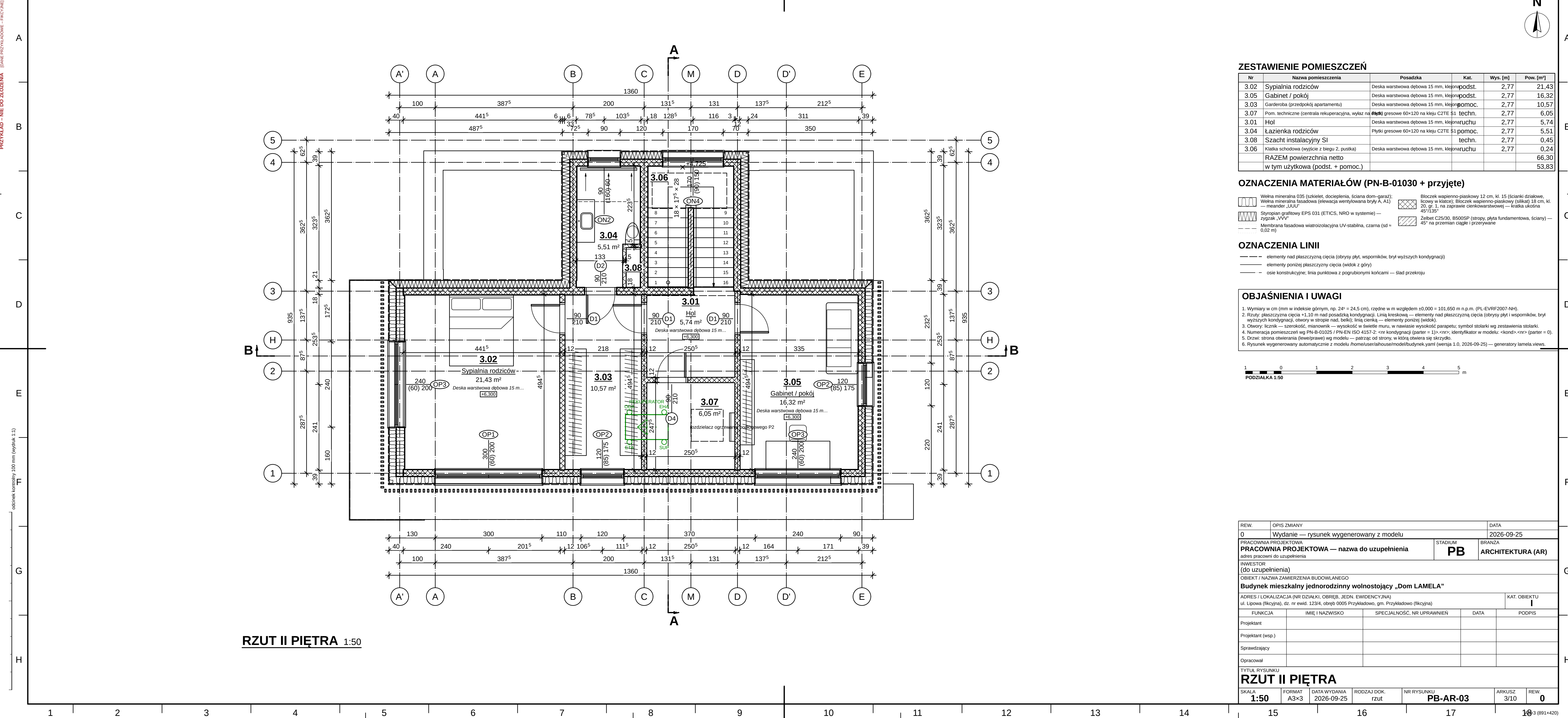
- elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
- elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
- osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linia cieniłą — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)>, <nr>; identyfikator w modelu: <kond>-<nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewe/prawe) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yamł (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PB
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU RZUT I PIĘTRA		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut	NR RYSUNKU PB-AR-02	ARKUSZ 2/10
		REW. 0



RZUT II PIĘTRA 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
3.02	Sypialnia rodziców	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	21,43
3.05	Gabinet / pokój	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	16,32
3.03	Garderoba (przedpokój apartamentu)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	pomoc.	2,77	10,57
3.07	Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wylaz na dach)	Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE \$1	techn.	2,77	6,05
3.01	Hol	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	aruchu	2,77	5,74
3.04	Łazienka rodziców	Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE \$1	pomoc.	2,77	5,51
3.08	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
3.06	Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	aruchu	2,77	0,24
RAZEM powierzchnia netto					66,30
w tym użytkowa (podst. + pomoc.)					53,83

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

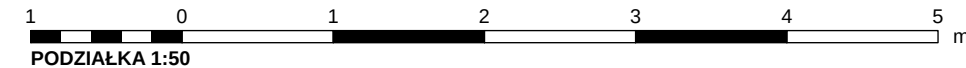
	Wetna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż); Wetna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1) — meander „JU”		Bloczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce); Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — klatka ukosna 45°/135°
	Styropian gąbrowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — zygzak „VVV”		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przemienną ciągłą i przerywaną
	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m)		

OZNACZENIA LINII

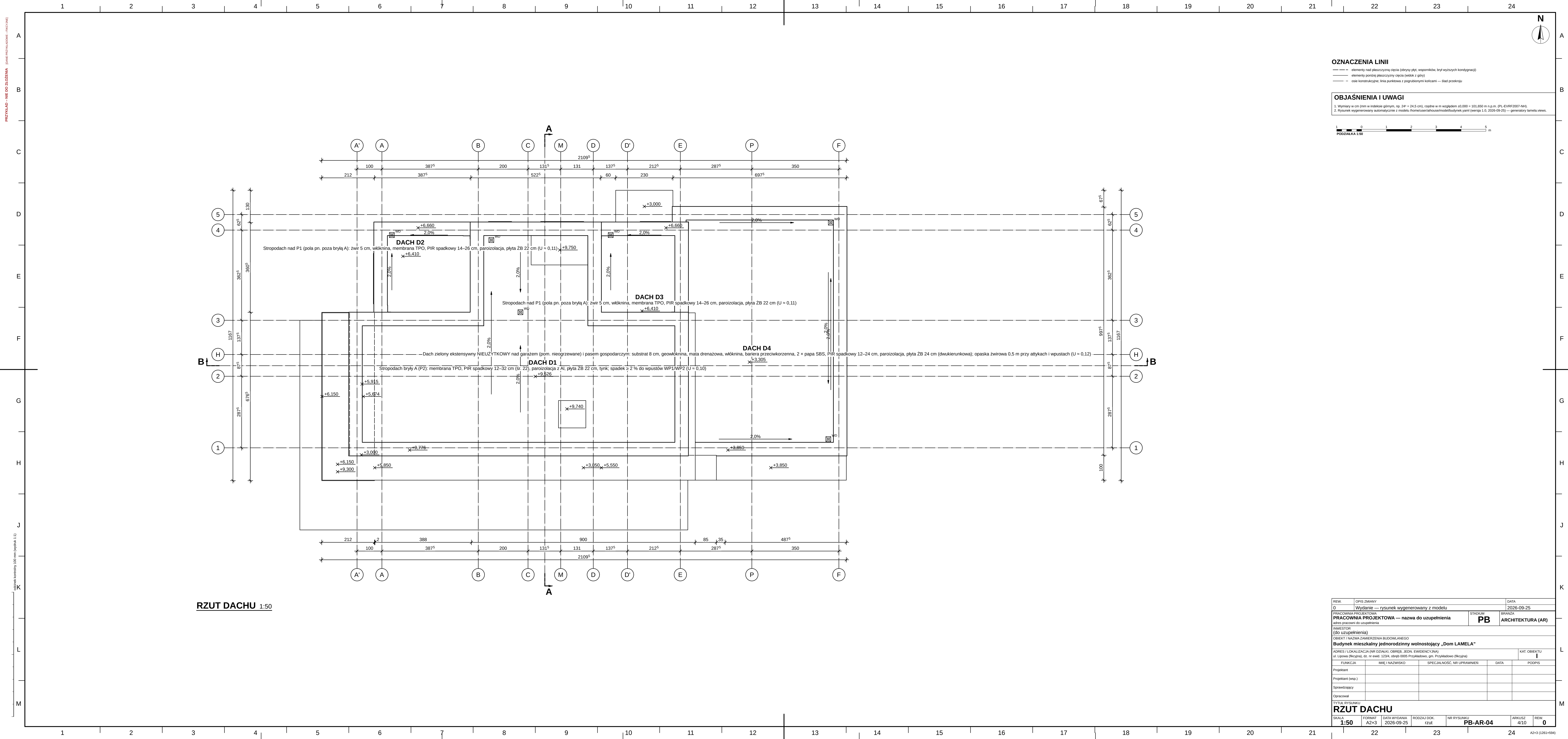
- elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
- elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
- osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskowa — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linia cienka — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)>.<nr>; identyfikator w modelu: <kond>.<nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewe/prawe) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut	NR RYSUNKU PB-AR-03	ARKUSZ 3/10
					REW. 0



OZNACZENIA LINII

- elementy nad płaszczyznę cięcia (obryszy płyt, wspomników, trył wyższych kondygracji)
- elementy poniżej płaszczyzny cięcia (wielok z góry)
- osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

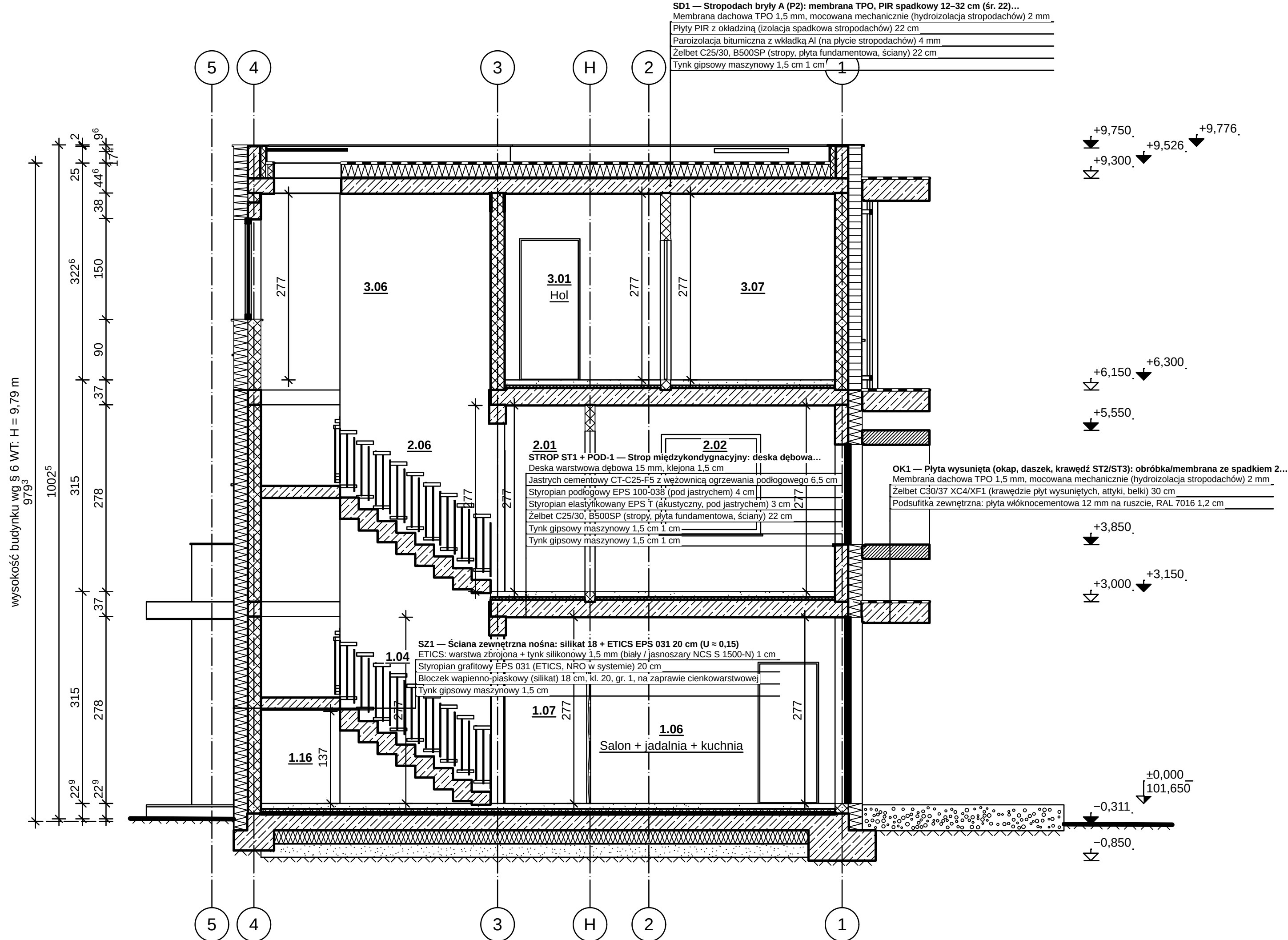
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędy w m względem s.0.000 = 101.650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /model:serial/housemodel/budynek-yarni (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EVIDENCYJNA) ul. Lipowa (Racynia), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (Racynia)					KAT. OBJEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIŚ
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU RZUT DACHU					
SKALA 1:50	FORMAT A2x3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut	NR RYSUNKU PB-AR-04	ARKUSZ 4/10
				REW. 0	

PRZEKRÓJ A-A 1:50



OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Lamele dębowe 30x60 mm (ekran komunikacji P0, h 2,10 m); Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż włókien		Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m)
	grunt rodzimy		Bloczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce); Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — krętka ukośna 45°/135°
	Włna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1) — meander „UUU”		Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) — linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie
	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) — zygzak z okładziną		Podosypka piaskowa zagęszczona (l_s ≥ 0,98)
	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwdrońowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej — linia bardzo gruba		Obróbki blacharskie (blacha powlekana); Stalarka — profile aluminiowe, antracyt; Rama boku C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) — zacierzenie
	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) — pas czarno-biały		Szkło (szyby zespolone); Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrolap / hol)
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) — zygzak „VVV”		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemian ciągle i przerywane
	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) — zygzak podwójny		Podbudowa nawierzchni (kruszywo)
	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego — kropki		

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁴ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zacierzony — poziom wykończenia, niezacierzony — konstrukcji, w połowie zacierzony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: H = 9,79 m
- Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
- Opisy warstw pominięte na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50): POD-0, STROP ST2 + POD-1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1.50.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA		STADIUM	BRANŻA			
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		PB	ARCHITEKTURA (AR)			
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR						
(do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)			KAT. OBIEKTU			
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
PRZEKRÓJ A-A						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	A3×3	2026-09-25	przekrój	PB-AR-05	5/10	0

PRZEKRÓJ B-B 1:50

wysokość budynku wg § 6 WT: H = 9,79 m
9/79³

odcinek kątowy 100 mm (wydruk 1:1)

SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22)...
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm 1 cm

3.02
Sypialnia rodziców

STROP ST2 + POD-1 — Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa...
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona 1,5 cm
Jasnych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego 6,5 cm
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem) 4 cm
Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) 3 cm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm 1 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm 1 cm

2.03
Pokój dziecka 1

POD-0 — Podłoga na płycie fundamentowej (P0): deska/gres, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS...
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona 1,5 cm
Jasnych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego 6,5 cm
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem) 6,5 cm
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwdrańowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej 5 mm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 25 cm
Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) 20 cm
Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)
Podsypka piaskowa zagęszczona (l_s ≥ 0,98) 20 cm

2.02
STROP ST1 + POD-1 — Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa...
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona 1,5 cm
Jasnych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego 6,5 cm
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem) 4 cm
Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) 3 cm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm 1 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm 1 cm

DZ1 — Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom....
Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)
Geowłóknina filtracyjna PP 150 g/m² 2 mm
Mata drenażowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony) 2,5 cm
Włóknina ochronna PP 300 g/m² 4 mm
Bariera przeciwwodopiętna PE-HD 0,5 mm (PN-EN 13948)
Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) 9,5 mm
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 18 cm
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 24 cm

SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm (U = 0,15)
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) 20 cm
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) 1 cm

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

- grunt rodzimy
- Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)
- Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż);
Włna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)
— meander „UUU”
- Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) —
zygzak z okładzinami
- Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwdrańowa: membrana SBS
4 mm na płycie fundamentowej — linia bardzo gruba
- Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie
(hydroizolacja stropodachów); Hydroizolacja 2 × papa SBS
(podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) — pas
„VVV”
- Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie);
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian
elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) — zygzak
„VVV”
- Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową,
cokół, izolacja obwodowa) — zygzak podwójny
- Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania
podłogowego — kropki
- Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd =
0,02 m)
- Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe,
licowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl.
20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — krętka ukośna
45°/135°
- Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)
— linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie
- Podsypka piaskowa zagęszczona (l_s ≥ 0,98)
- Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach);
Podsufłoka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na
ruszcie, RAL 7016
- Obróbki blacharskie (blacha powlekana); Stalarka — profile
aluminiowe, antracyt; Stal malowana proszkowo (balustrady,
rygle) — zaczerpnienie
- Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany);
Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki,
belki) — 45° na przemian ciągłe i przerywane
- Podbudowa nawierzchni (kruszywo)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Rzędne: trójkąt zaczerpniony — poziom wykończenia, niezaczerpniony — konstrukcji, w pokłowie zaczerpniony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
3. Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym wejściu (-0,267) do wierzchu stropodachu D1 (+9,526) — H = 9,79 m (bez atyki).
4. Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
5. Opisy warstw pominięte na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50): STROP ST22 + POD-1, OK1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PB
adres pracowni do uzupełnienia		BRANZA ARCHITEKTURA (AR)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKRÓJ B-B

SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	A3×3	2026-09-25	przekrój	PB-AR-06	6/10	0

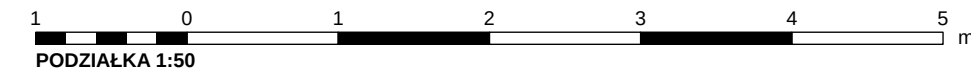


KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

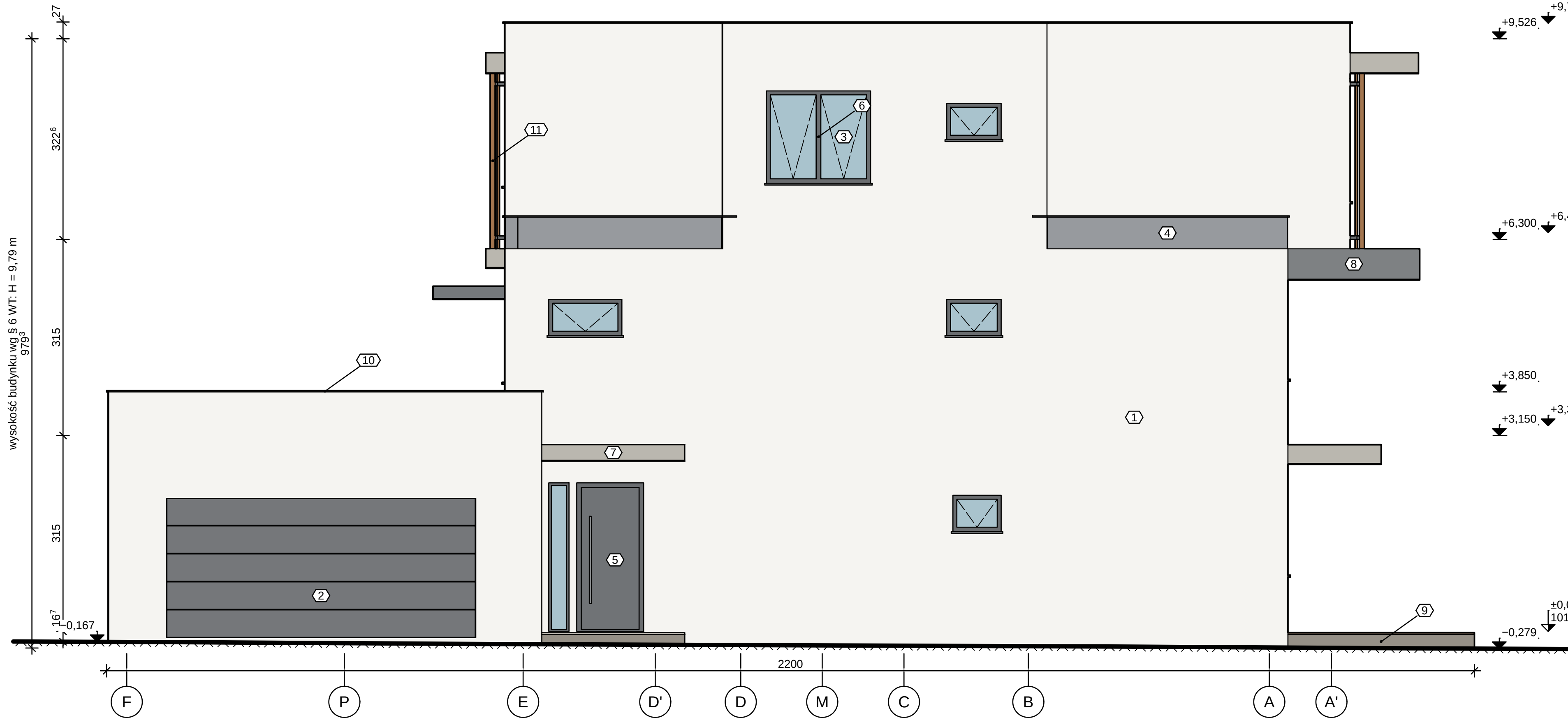
1	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Szko (szyby zespolone) [SZKLO]	#a9c3cd
3	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m) [MEMB_WIATR]	#1d1d1d
4	Lamele elewacyjne 40x80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane [DREWNO_TERMJO]	#9b6b41
5	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) [ZB_C30]	#b4b1a9
6	Stolarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
7	Rama boku C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku) [RAMA_C]	#3b4044
8	Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]	#8d877d
9	Drzwi zewnętrzne, płycina aluminiowa [DRZWI_ZEWN]	#34383c
10	Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) [STAL_BAL]	#2c3034
11	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016 [PODSUF]	#474b4f
12	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43
13	Deska tarasowa [NAW_DESKA]	#6d5847

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24² = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerniony — poziom wykończenia, niezaczerniony — konstrukcji, w pokoiwie zaczerniony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniżej położonym wejściu (−0,267) do wierzchu stropodachu D1 (+9,526) — H = 9,79 m (bez atyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM PB
adres pracowni do uzupełnienia	BRANZA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)	OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)	KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI
Projektant	DATA	PODPIS
Projektant (wsp.)		
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJA POŁUDNIOWA (OGRODOWA)		
SKALA 1:50	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. elewacja	NR RYSUNKU PB-AR-07	ARKUSZ 7/10
REW. 0		



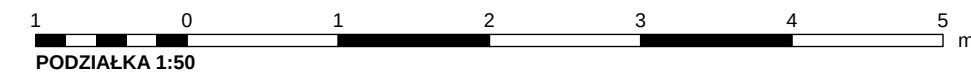
ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:50

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

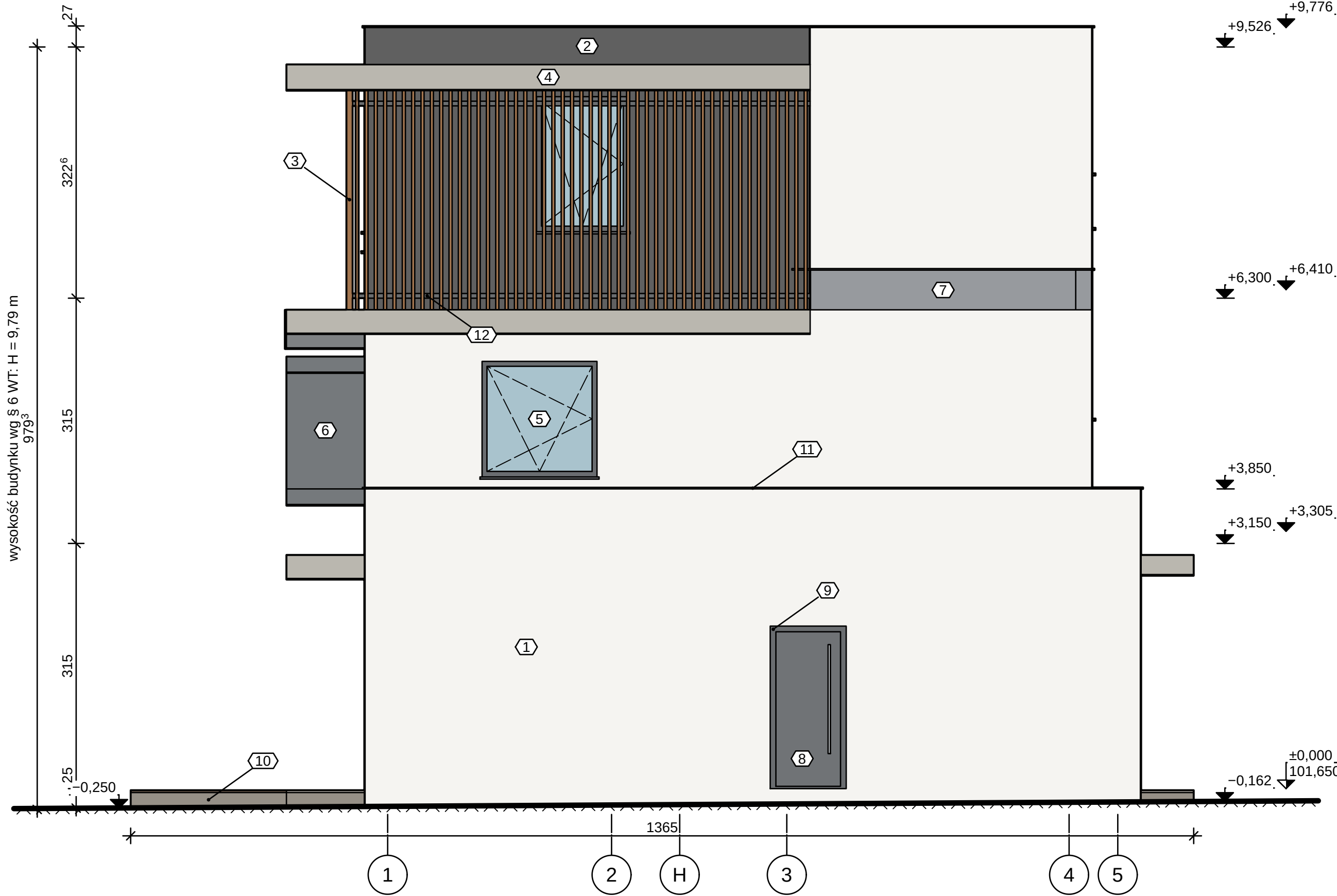
1	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Brama garażowa segmentowa [BRAMA_GAR]	#3a3e42
3	Szkoło (szyby zespolone) [SZKLO]	#a9c3cd
4	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) [EPS031]	#8f9296
5	Drzwi zewnętrzne, pływina aluminiowa [DRZWI_ZEWN]	#34383c
6	Stolarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
7	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) [ZB_C30]	#b4b1a9
8	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016 [PODSUF]	#474b4f
9	Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]	#8d877d
10	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43
11	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane [DREWNO_TERMO]	#9b6b41

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpnięty — poziom wykończenia, niezaczerpnięty — konstrukcji, w połowie zaczerpnięty — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym wejściu (−0,267) do wierzchu stropodachu D1 (+9,526) — H = 9,79 m (bez attyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
ELEWACJA PÓŁNOCNA (OD ULICY)						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. elewacja	NR RYSUNKU PB-AR-08	ARKUSZ 8/10	REW. 0



ELEWACJA WSCHODNIA 1:50

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

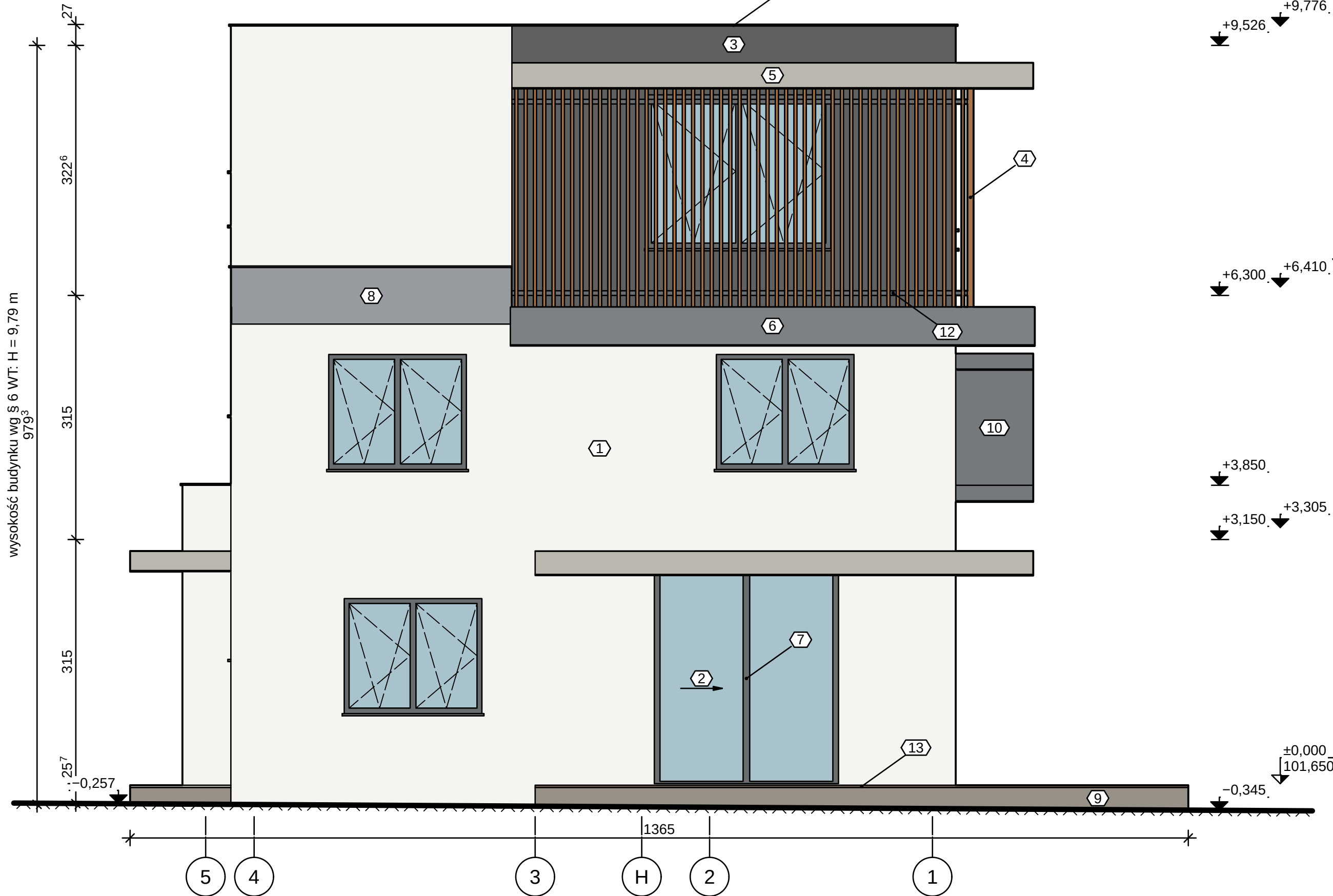
1	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m) [MEMB_WIATR]	#1d1d1d
3	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane [DREWNO_TERMO]	#9b6b41
4	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) [ZB_C30]	#b4b1a9
5	Szkoło (szyby zespolone) [SZKLO]	#a9c3cd
6	Rama boku C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku) [RAMA_C]	#3b4044
7	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) [EPS031]	#8f9296
8	Drzwi zewnętrzne, płycina aluminiowa [DRZWI_ZEWN]	#34383c
9	Stołarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
10	Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]	#8d877d
11	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43
12	Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) [STAL_BAL]	#2c3034

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerwiony — poziom wykończenia, niezaczerwiony — konstrukcji, w połowie zaczerwiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,267) do wierzchu stropodachu D1 (+9,526) — H = 9,79 m (bez atyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJA WSCHODNIA					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. elewacja	NR RYSUNKU PB-AR-09	ARKUSZ 9/10
					REW. 0



ELEWACJA ZACHODNIA 1:50

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

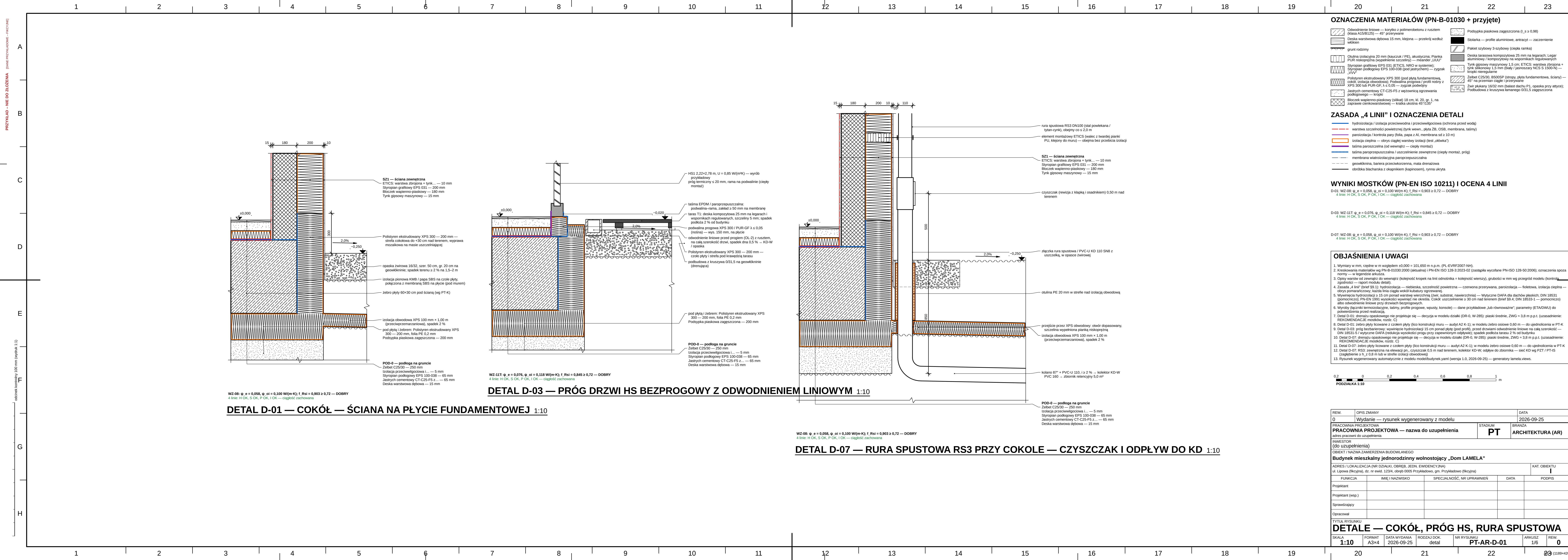
1	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Szkoło (szyby zespolone) [SZKŁO]	#a9c3cd
3	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m) [MEMB_WIATR]	#1d1d1d
4	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane [DREWNO_TERMO]	#9b6b41
5	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) [ZB_C30]	#b4b1a9
6	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016 [PODSUF]	#474b4f
7	Stolarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
8	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) [EPS031]	#8f9296
9	Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]	#8d877d
10	Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku) [RAMA_C]	#3b4044
11	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43
12	Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) [STAL_BAL]	#2c3034
13	Deska tarasowa [NAW_DESKA]	#6d5847

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — poziom wykończenia, niezaczerpiony — konstrukcji, w połowie zaczerpiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,267) do wierzchu stropodachu D1 (+9,526) — H = 9,79 m (bez atyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)			
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJA ZACHODNIA						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. elewacja	NR RYSUNKU PB-AR-10	ARKUSZ 10/10	REW. 0



OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Parapet wewnętrzny		Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°
	Ruszt drewniany impregnowany / profil Al (szczelina wentylowana) — przekrój prostopadły do włókien		Blenda / podsufitka — płyta włóknocementowa 12 mm
	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż włókien		Stolarka — profile aluminiowe, antracyt — zacementowanie
	Pianka PUR niskoprężna (wypełnienie szczeliny) — meander „UUU”		Pakiet szybowy 3-szybowy (ciepła ramka)
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem); Łącznik termoizolacyjny płyty (moduł izolacyjny + pręty nierdzewne, ETA) — zygzak „VVV”		Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm; ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) — kropki nieregularne
	Profil nośny parapetu zewn. z XPS (ciepły montaż); Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) — zygzak podwójny		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemian ciagle i przerywane
	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego — kropki		

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
- paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „olówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciwkorozyjna, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

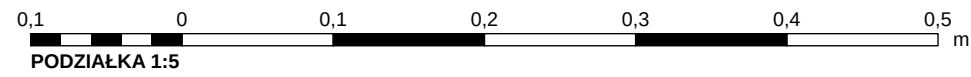
D-02: WZ-11P: $\psi_e = 0,015$, $\psi_{oi} = 0,006$ W/(m·K); f, Rsi = 0,911 $\geq 0,72$ — DOBRY
WZ-11N: $\psi_e = 0,017$, $\psi_{oi} = 0,008$ W/(m·K); f, Rsi = 0,938 $\geq 0,72$ — DOBRY
WZ-11: $\psi_e = 0,014$, $\psi_{oi} = 0,005$ W/(m·K); f, Rsi = 0,930 $\geq 0,72$ — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-09: WZ-04: $\psi_e = 0,220$, $\psi_{oi} = 0,220$ W/(m·K); f, Rsi = 0,903 $\geq 0,72$ — DO POPRAWY

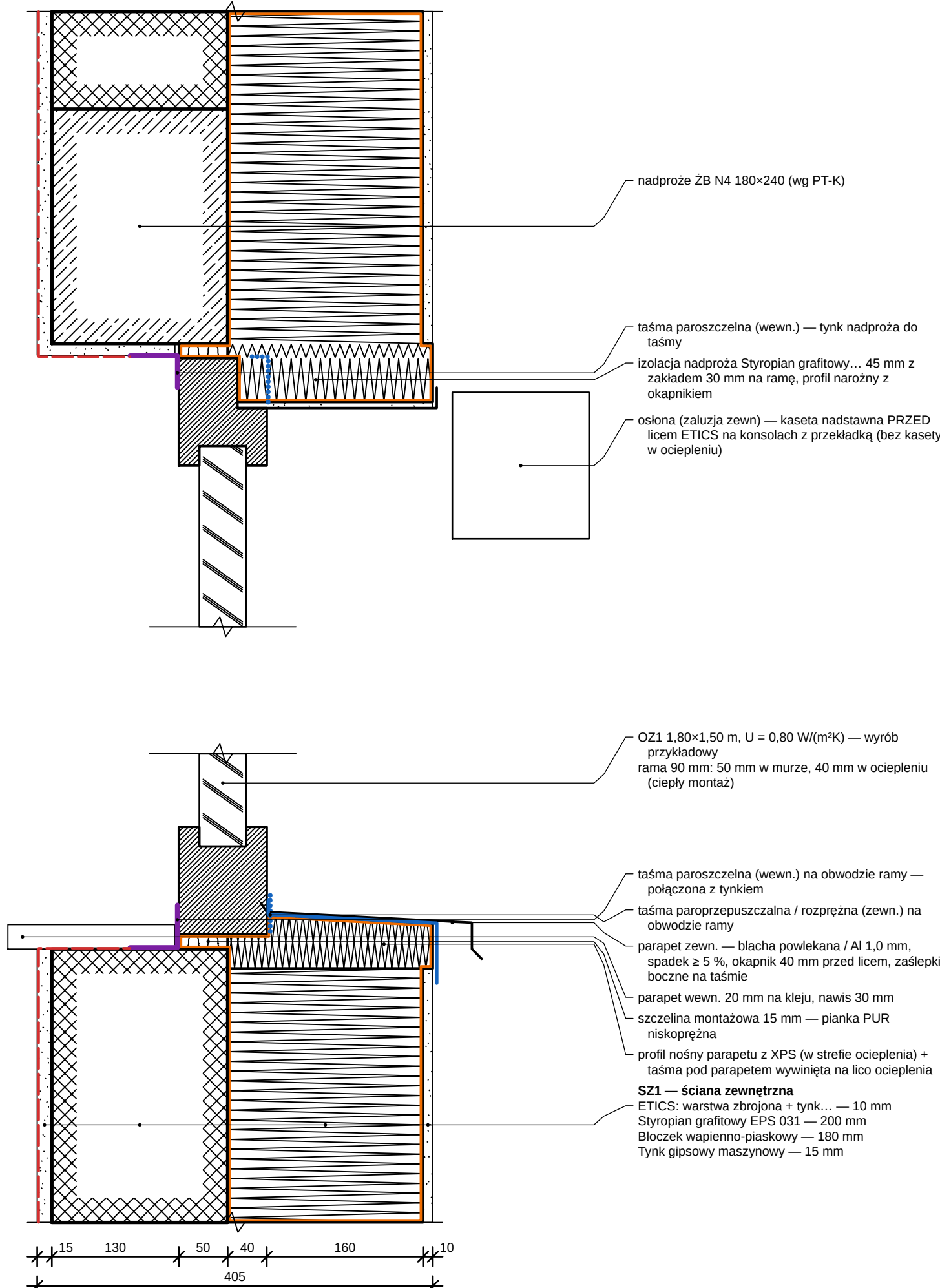
4 linie: H uwaga, S OK, P OK, I OK — uwaga
H: WZ-04: spadek płyty od budynku: nieokreślony w modelu (wymagany $\geq 1,5-2\%$); odprowadzenie wody z krawędzi płyty...

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem $\pm 0,000 = 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokoł: uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwołanie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsle) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-02: okno w warstwie ocieplenia zgodnie z symulacją WZ-11/11N/11P ($\psi_{oi} = 0,01$ W/(m·K)); montaż warstwowy: szczelniej od wewnątrz niż od zewnątrz (taśma paroszczelna / paroprzepuszczalna).
- Detal D-09: okap PL-E w strefie łącznika grubość = grubość stropu (220 mm), pogrubienie do 300 mm za licem ocieplenia (nadproże HS na poziomie spodu stropu) — do potwierdzenia w PT-K; symulacja WZ-04 z płytą o stałej grubości (wariant ostrożny).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

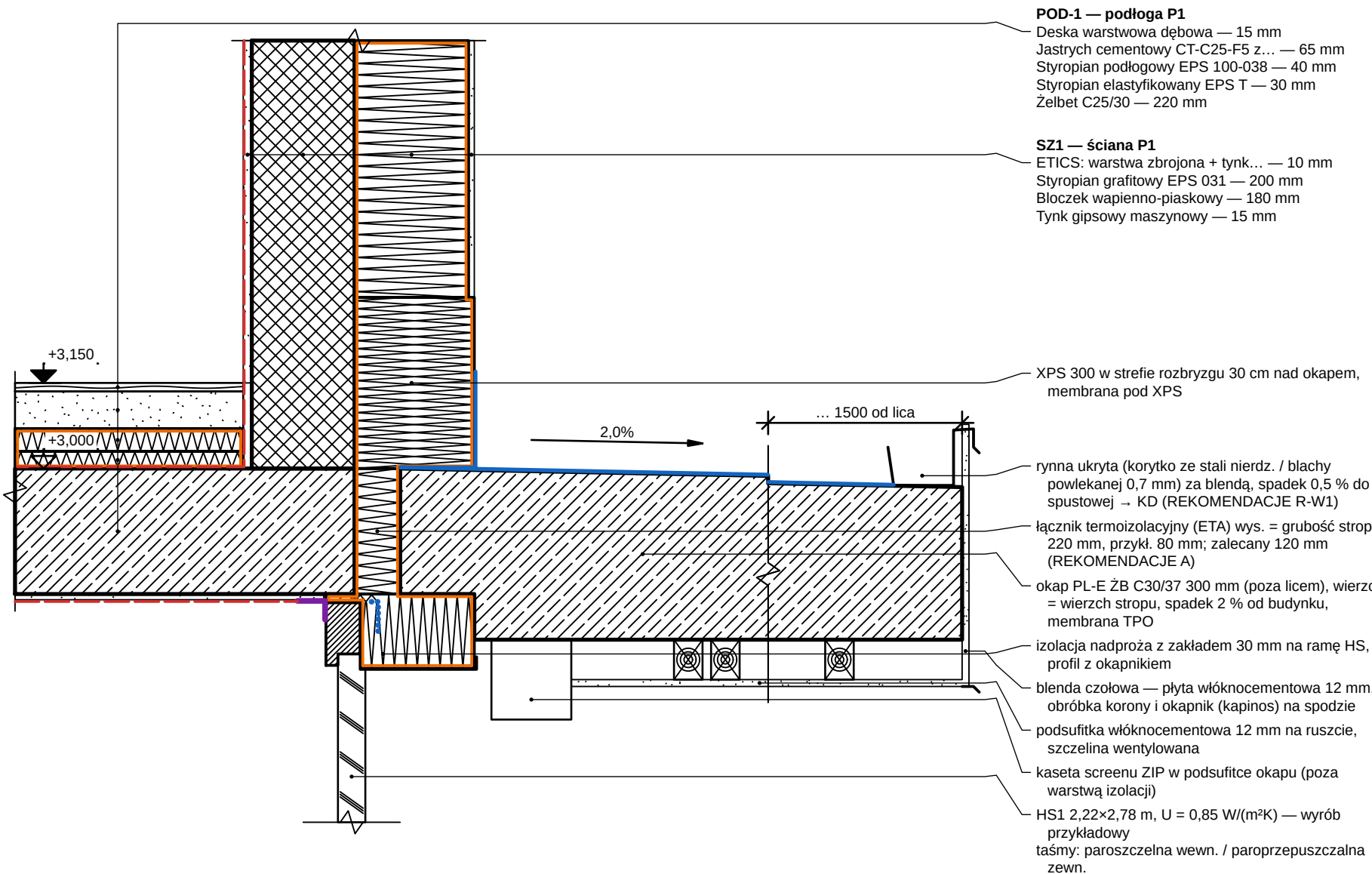


REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT		BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E					
SKALA 1:5 / 1:10	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. detal	NR RYSUNKU PT-AR-D-02	ARKUSZ 2/6
					REW. 0



WZ-11P: $\psi_e = 0,015$, $\psi_{oi} = 0,006$ W/(m·K); f, Rsi = 0,911 $\geq 0,72$ — DOBRY
WZ-11N: $\psi_e = 0,017$, $\psi_{oi} = 0,008$ W/(m·K); f, Rsi = 0,938 $\geq 0,72$ — DOBRY
WZ-11: $\psi_e = 0,014$, $\psi_{oi} = 0,005$ W/(m·K); f, Rsi = 0,930 $\geq 0,72$ — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-02 — OKNO — CIEPŁY MONTAŻ (PODOKIENNIK I NADPROŻE) 1:5



WZ-04: $\psi_e = 0,220$, $\psi_{oi} = 0,220$ W/(m·K); f, Rsi = 0,903 $\geq 0,72$ — DO POPRAWY

4 linie: H uwaga, S OK, P OK, I OK — uwaga
H: WZ-04: spadek płyty od budynku: nieokreślony w modelu (wymagany $\geq 1,5-2\%$); odprowadzenie wody z krawędzi płyty...

DETAL D-09 — OKAP PL-E 1,50 M NAD PRZESZKLENIEM HS 1:10

A

B

C

D

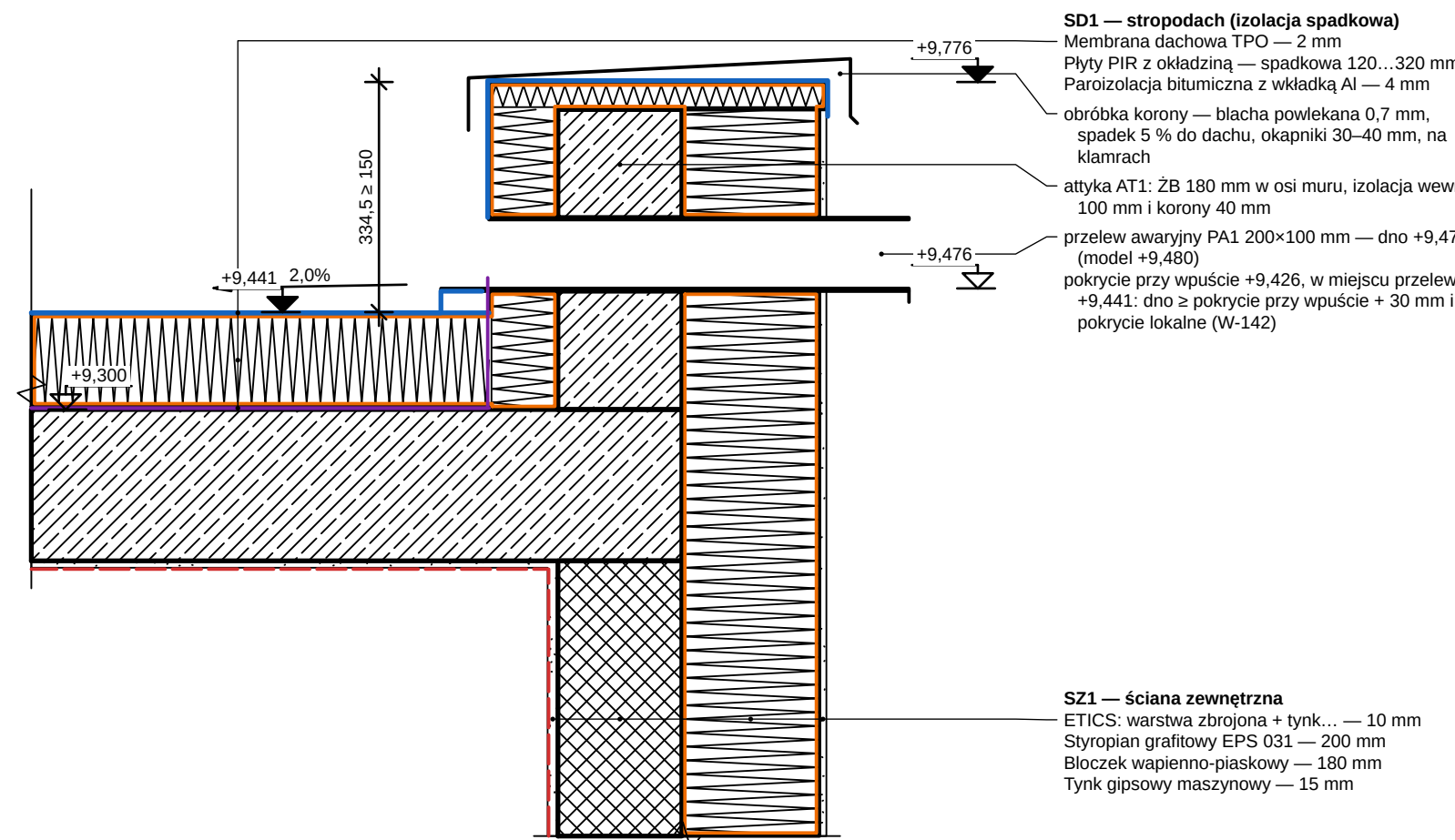
E

F

G

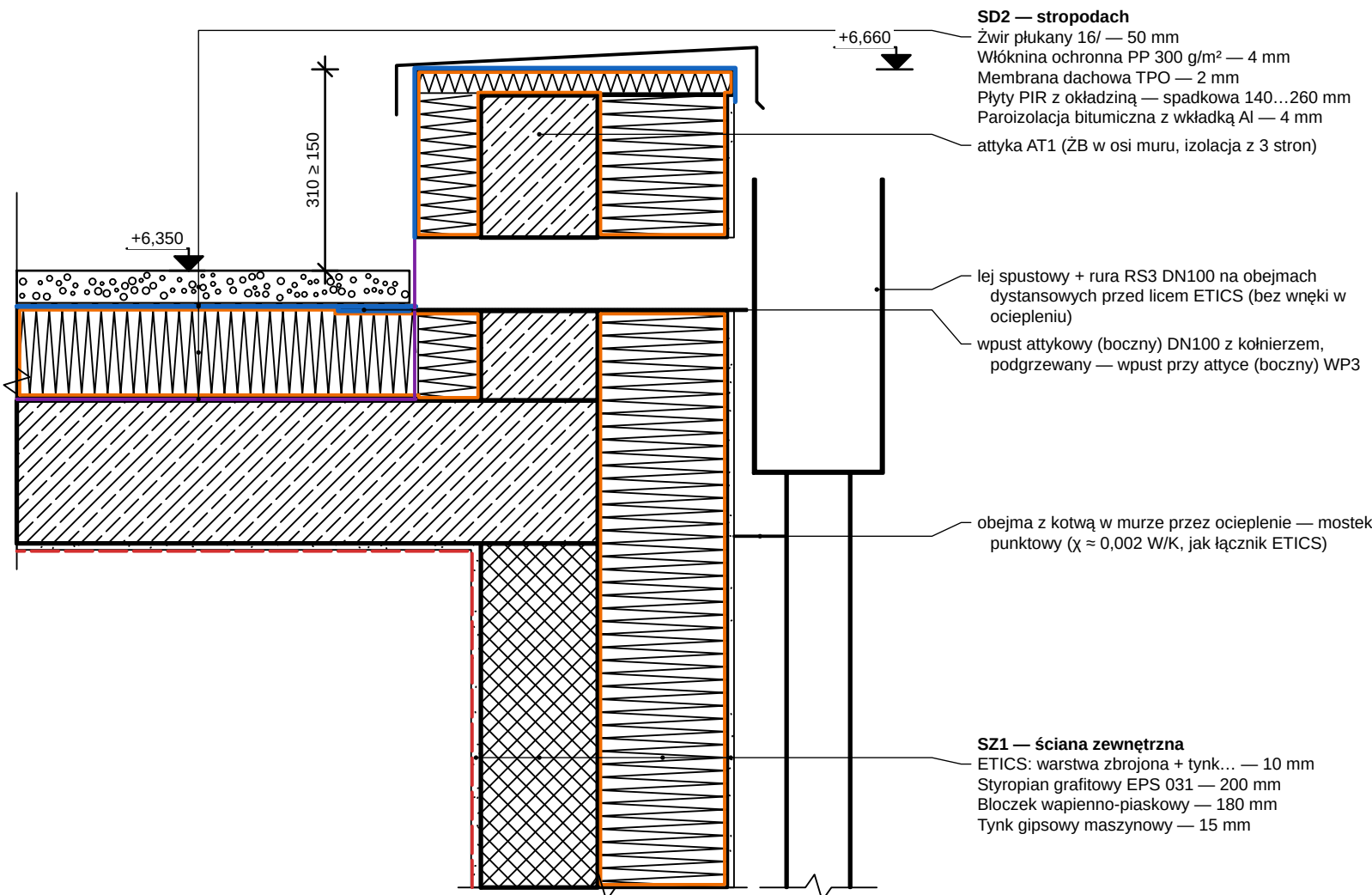
H

odcinek kontynuacji 100 mm (wydruk 1:1)



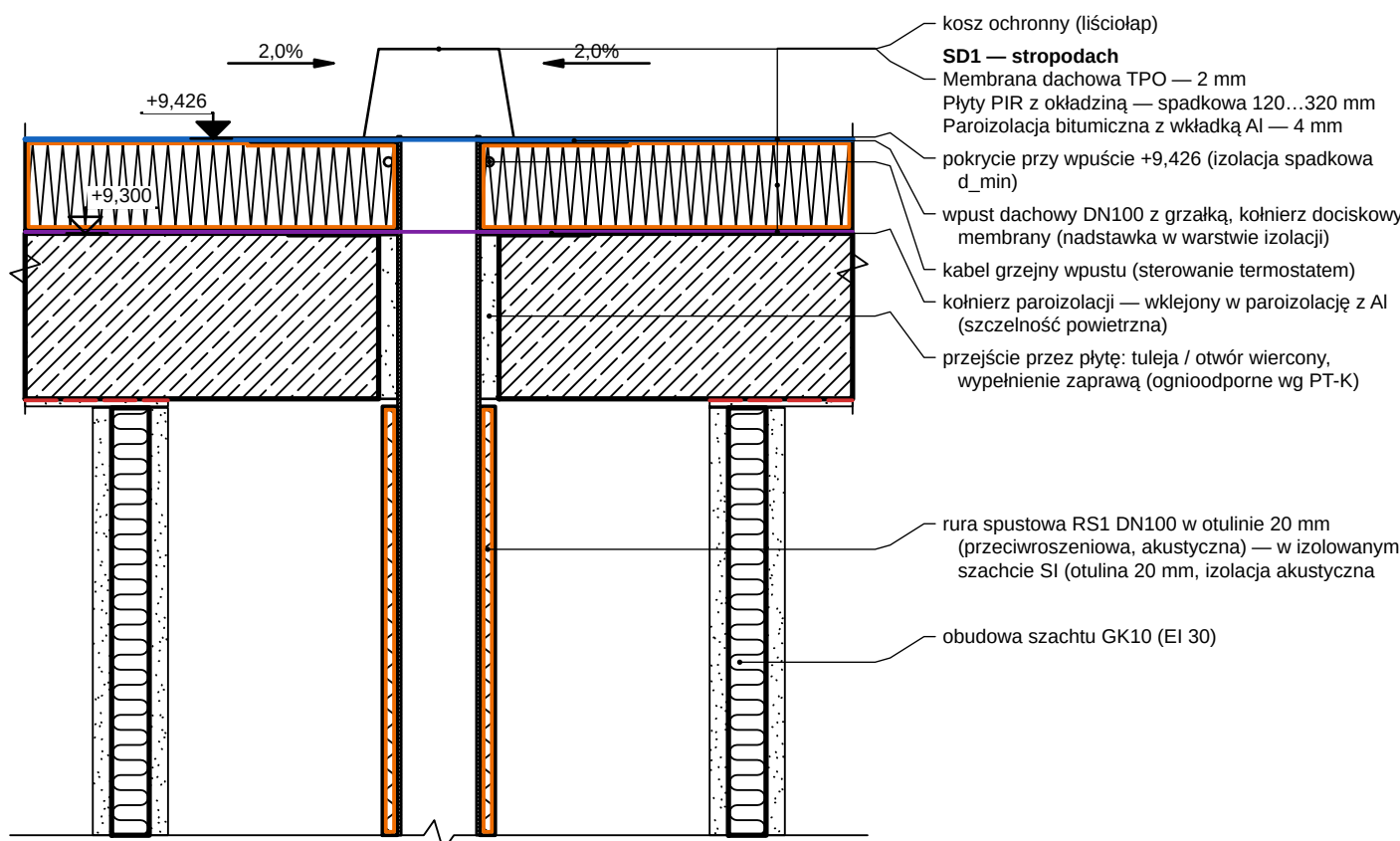
WZ-01: $\psi_e = 0,063$, $\psi_{oi} = 0,174$ W/(m·K); f. Rsi = 0,899 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-04 — ATTYKA DACHU D1 — PRZELEW AWARYJNY 1:10



WZ-02: $\psi_e = 0,059$, $\psi_{oi} = 0,171$ W/(m·K); f. Rsi = 0,900 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-05 — ATTYKA DACHU D2 — WPUST BOCZNY I RURA SPUSTOWA 1:10



WZ-15 — mostek punktowy: $\chi = 0,005$ W/K × 16 szt. = 0,08 W/K (fizyka.mostki.CHI_DOMYSLNE [NZW])
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-06 — WPUST DACHOWY WP1 I RURA RS1 1:10

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Otulina izolacyjna 20 mm (kauczuk / PE), akustyczna; Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander „UUU”		Przelew awaryjny — króciec prostokątny ze stali nierdzewnej z kólnierzem; Rura spustowa DN100 / lej — stal powlekana lub tytan-cynk — zaczemienie
	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) — zygzak z okładzinami		Wpuśc dachowy PP/PUR z kólnierzem i grzałką
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — zygzak „VVV”		Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm; ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N); Zaprawa / masa wypełniająca przejsie w płycie — kropki nieregularne
	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1. na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemian ciągle i przerywane
	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)		Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
- paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „ołówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciwwkorzenia, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

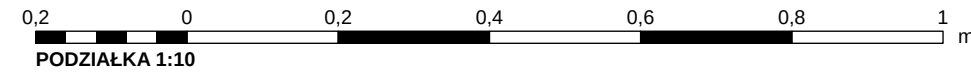
D-04: WZ-01: $\psi_e = 0,063$, $\psi_{oi} = 0,174$ W/(m·K); f. Rsi = 0,899 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-05: WZ-02: $\psi_e = 0,059$, $\psi_{oi} = 0,171$ W/(m·K); f. Rsi = 0,900 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-06: WZ-15 — mostek punktowy: $\chi = 0,005$ W/K × 16 szt. = 0,08 W/K (fizyka.mostki.CHI_DOMYSLNE [NZW])
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modulu detal).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągle wokół kubatury ogrzewanej.
- Wymieniona hydroizolacja ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (żwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich: DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinięć nie określa. Cokol: uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo); albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpuszcz, konsle) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-04: rzędne przelewów awaryjnych D1: dno = pokrycie przy wpuszczu + 0,03...0,05 m, nie niżej niż pokrycie lokalne (tabela R-W2 w REKOMENDACJE mostków); wywinięcia ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (DAFA).
- Detal D-05: dach D2: przelew awaryjny przelew PAA w attyce (poza przekrojem, rozwiązanie jak detal D-04); rura spustowa do kolektora KD — zbiornik retencyjny (detal D-07).
- Detal D-06: wpuszcz i przejsia instalacji przez przegrody zewnętrzne — mostki punktowe χ (WZ-15, wartości typowe); kólnierze paroizolacji i hydroizolacji wpuštu — ciągłość 4 linii.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



PODZIAŁKA 1:10

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANZA ARCHITEKTURA (AR)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU DETALE — ATTYKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY		
SKALA 1:10	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. detal	NR RYSUNKU PT-AR-D-03	ARKUSZ 3/6
REW. 0		

A

B

C

D

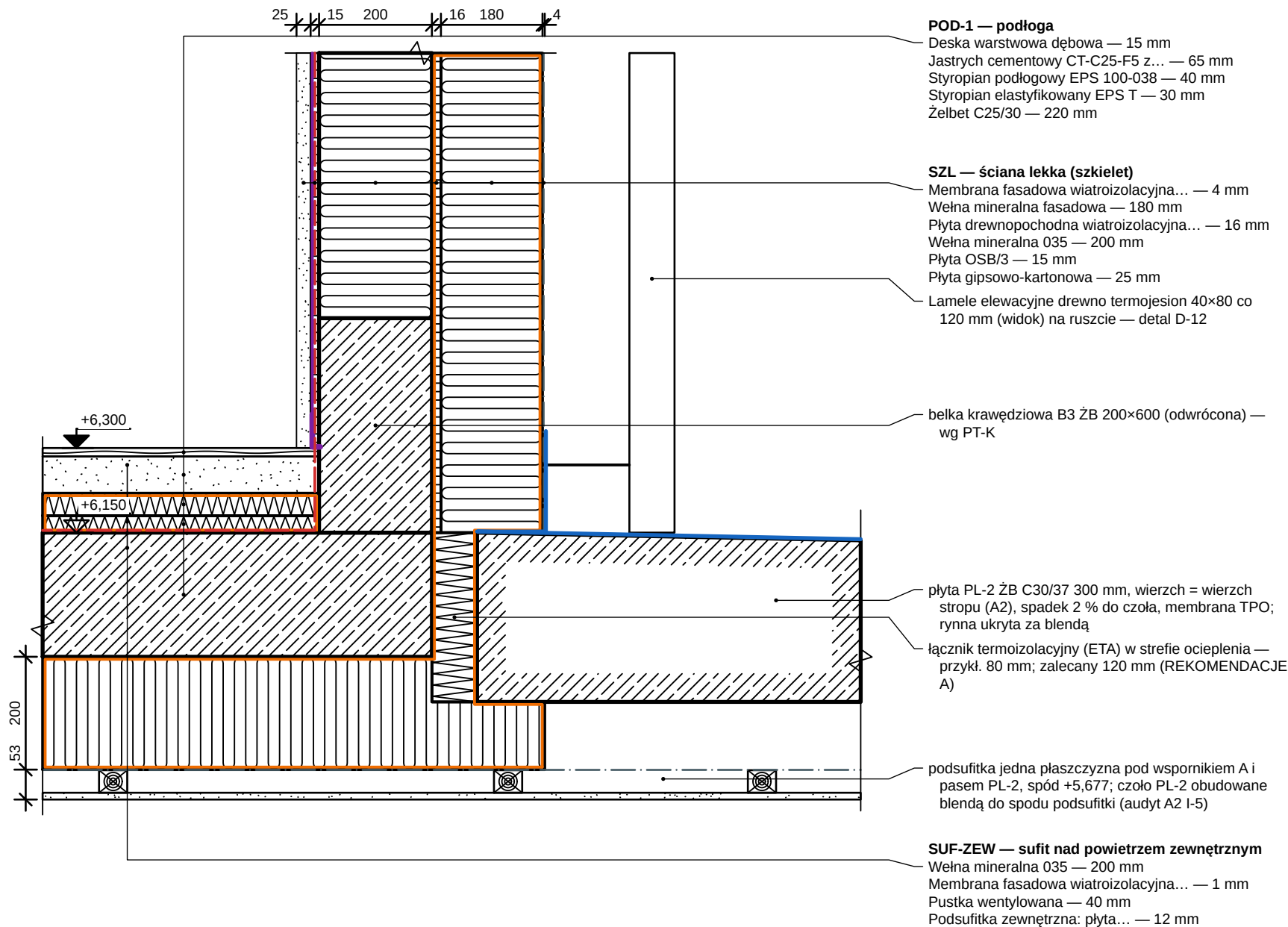
E

F

G

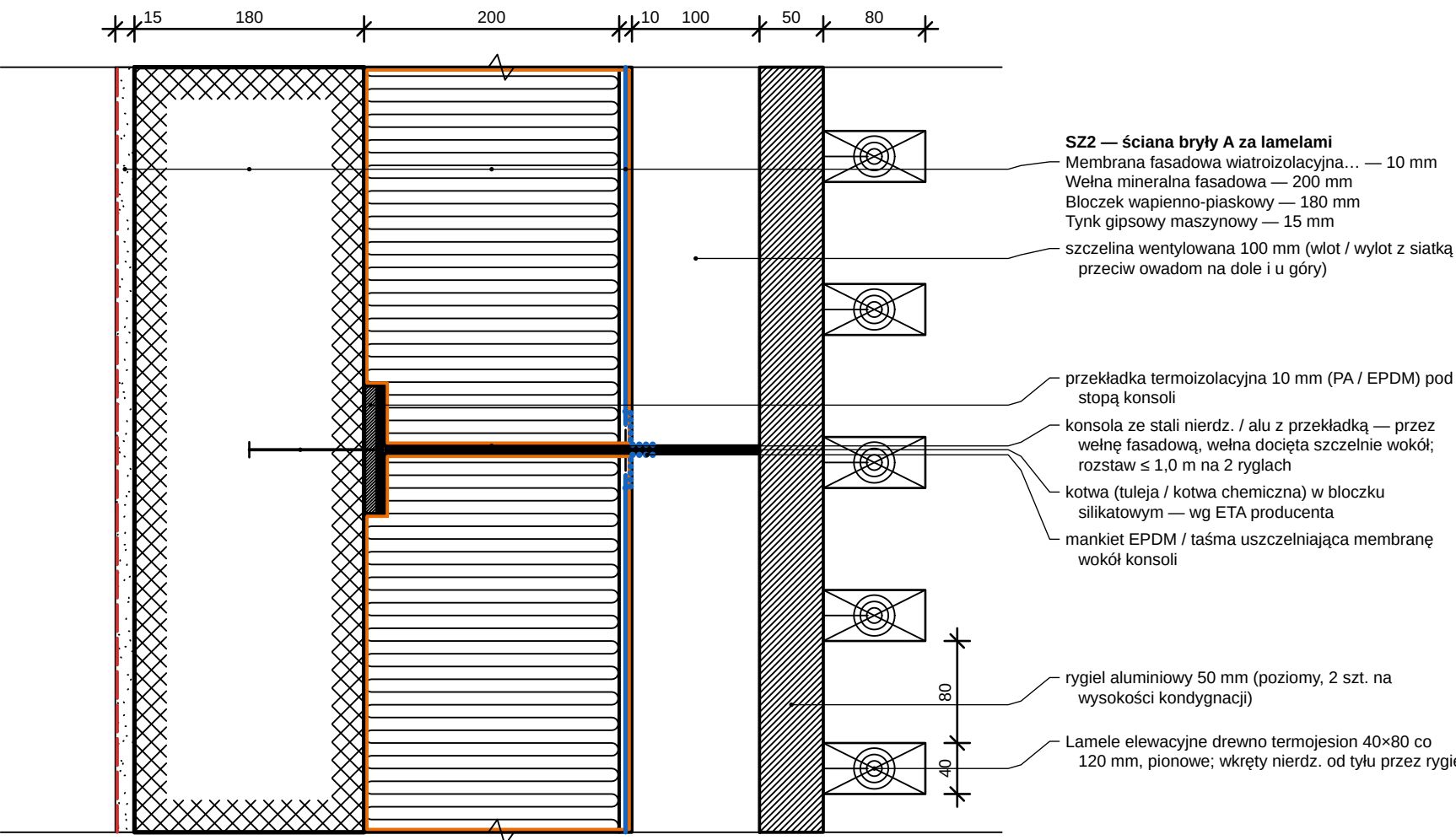
H

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



WZ-07a: $\psi_e = 0,058$, $\psi_{oi} = 0,182$ W/(m·K); f_Rsi = 0,837 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
WZ-16a: $\psi_e = 0,057$, $\psi_{oi} = 0,236$ W/(m·K); f_Rsi = 0,840 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

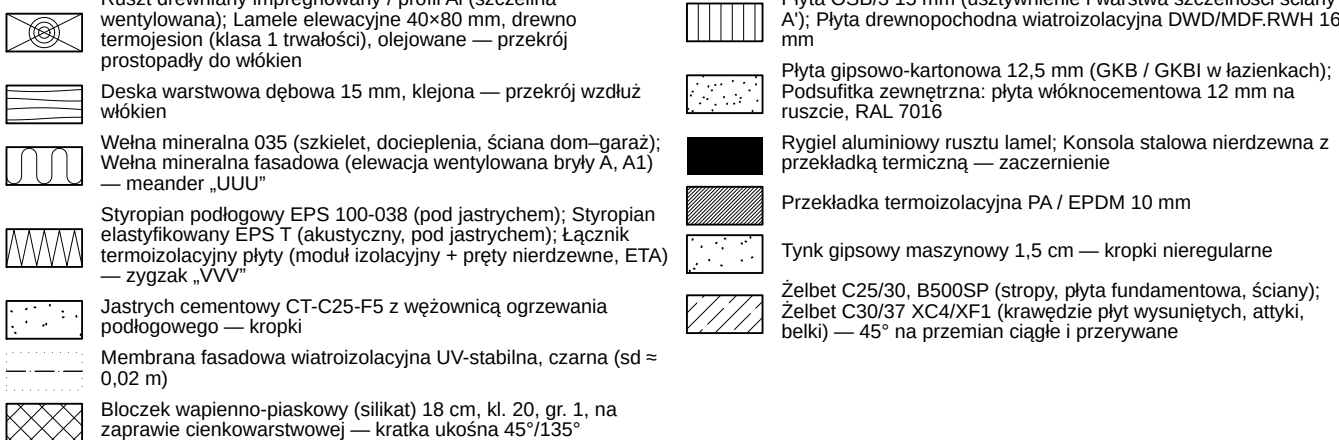
DETAL D-08 — WSPORNIK BRYŁY A — KRAWĘDŹ ST2Z Z PŁYTĄ PL-2 1:10



WZ-13 — mostek punktowy: $\chi = 0,010$ W/K × 51 szt. = 0,51 W/K ([DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] dane przykładowe z deklaracji)
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-12 — LAMELE ELEWACYJNE SZ2 — KONSOLA RUSZTU (RZUT) 1:5

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)



ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
- paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciąglej warstwy izolacji (test „ołówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciwwodna, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

D-08: WZ-07a: $\psi_e = 0,058$, $\psi_{oi} = 0,182$ W/(m·K); f_Rsi = 0,837 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
WZ-16a: $\psi_e = 0,057$, $\psi_{oi} = 0,236$ W/(m·K); f_Rsi = 0,840 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

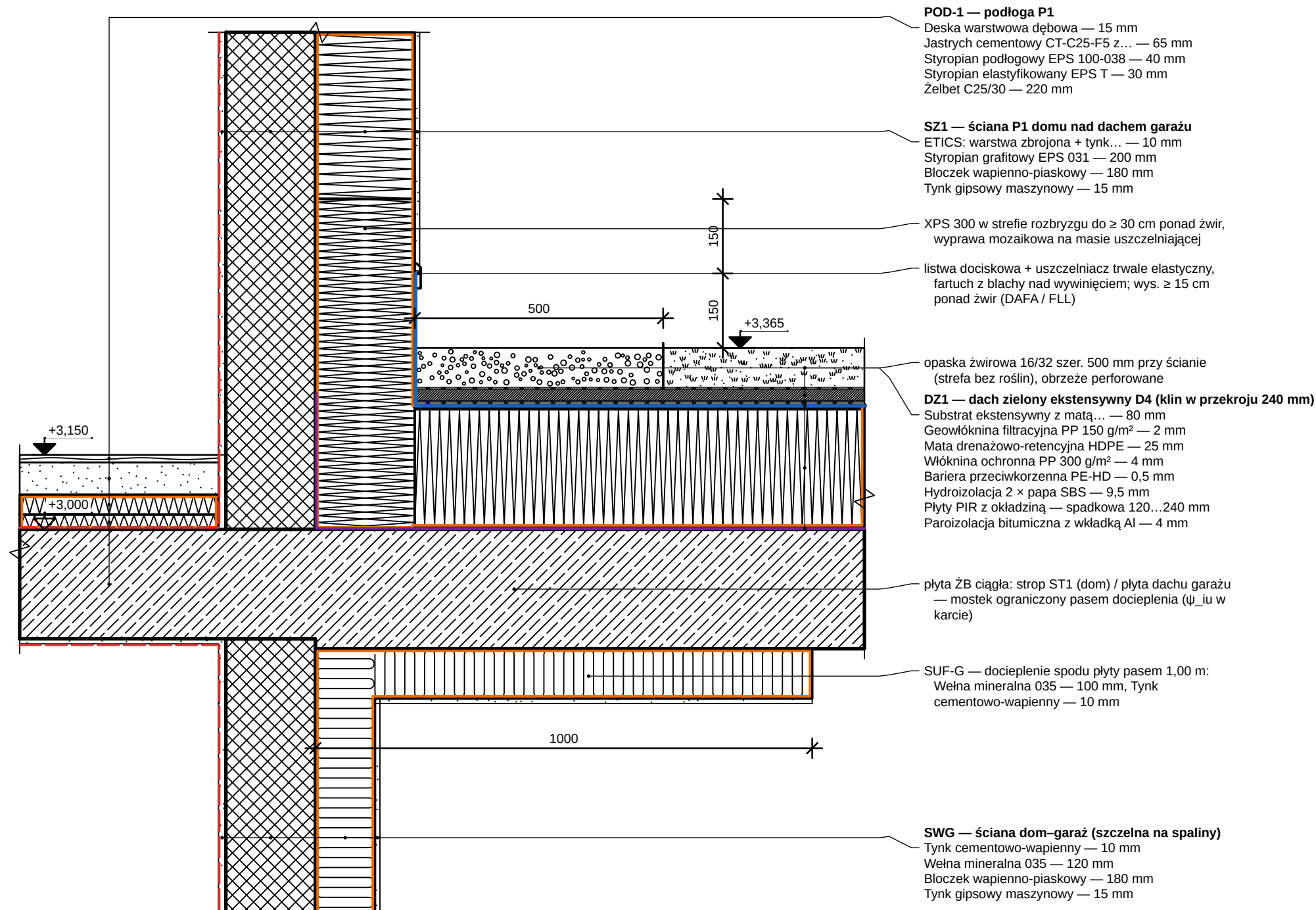
D-12: WZ-13 — mostek punktowy: $\chi = 0,010$ W/K × 51 szt. = 0,51 W/K ([DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] dane przykładowe z deklaracji)
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (bryf 59.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokół: uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (bryf 59.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoisolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsole) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-08: wspornik bryły A: ocieplenie spodu stropu ST2Z ciągle od ETICS ściany P1 do lica ocieplenia ściany lekkiej, podeszówka wentylowana (szczelina 40 mm, kratki na obwodzie).
- Detal D-12: mostek punktowy konsoli: χ wg deklaracji producenta (wartość w zestawieniu H_TB — dane przykładowe do potwierdzenia wyrobem); liczba konsol z długości linii lamel × 2 rygle / 1,0 m
- Detal D-12: rzut na wysokości konsoli — rozstaw konsol i rygli wg obliczeń statycznych rusztu (PT-K / dostawca systemu)
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

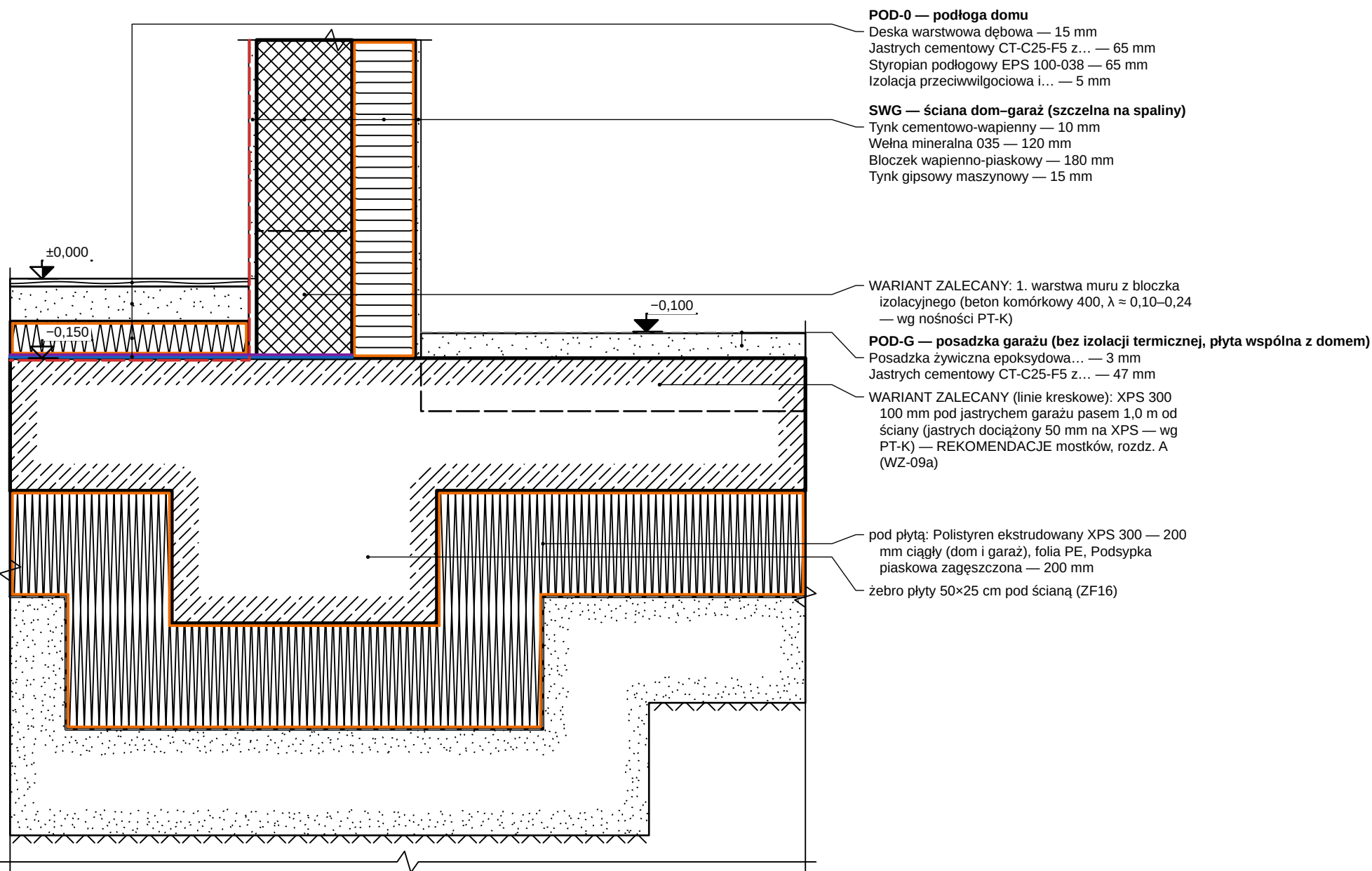
0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 m
PODZIAŁKA 1:10

REW.	OPIS ZMIANY	DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25				
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE						
SKALA 1:5 / 1:10	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. detal	NR RYSUNKU PT-AR-D-04	ARKUSZ 4/6	REW. 0



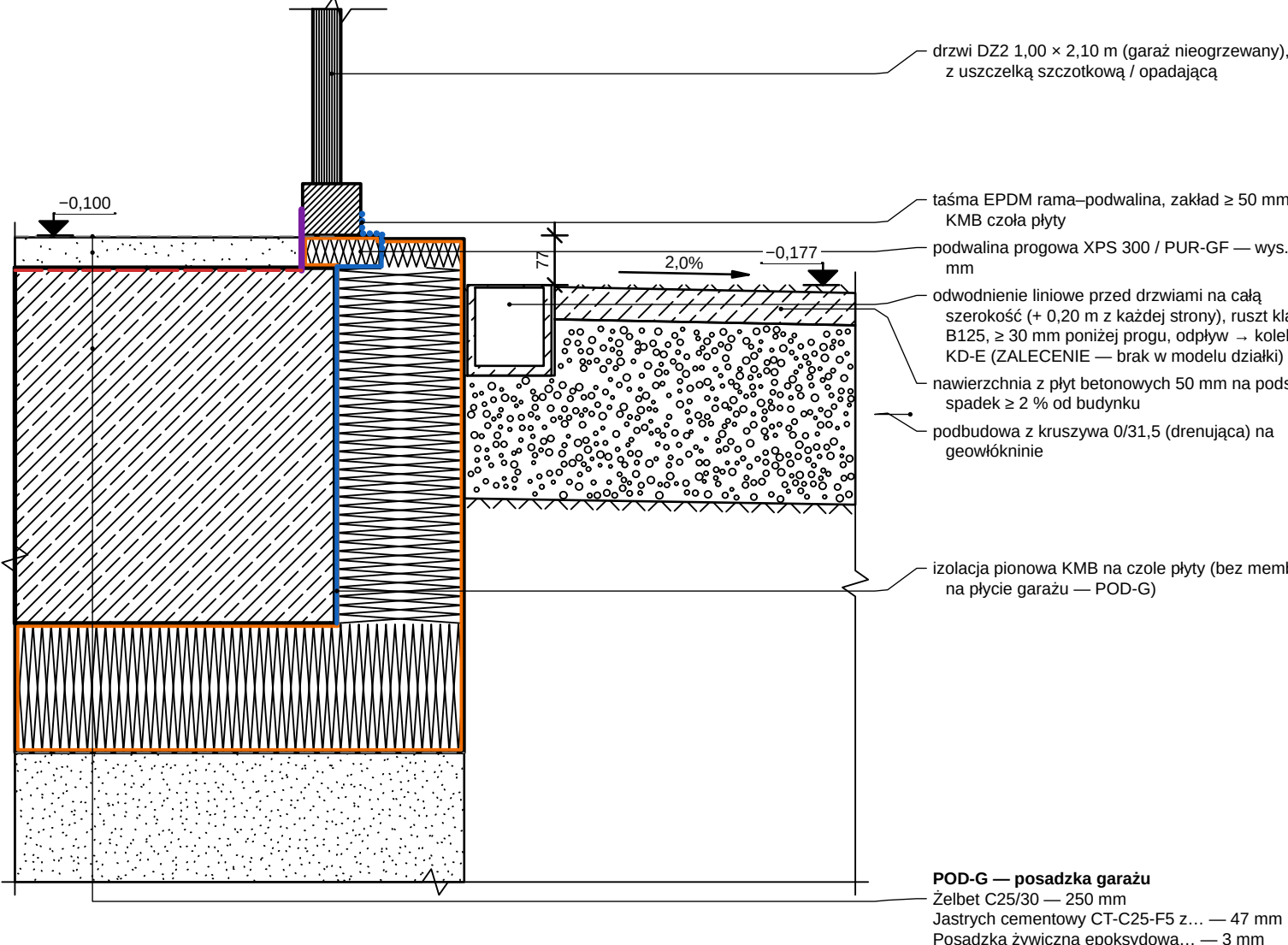
WZ-09c: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $f_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwagi
I: WZ-09c: przerwana: TYNK_GIPS — SIL18 — ZB_C25 (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej) — mostek konstrukcyjny; obrys izolacji: 3 części (w tym warstwy dodatkowe...)

DETAL D-10 — ŚCIANA DOM-GARAŻ (SWG) I DACH ZIELONY D4 PRZY ŚCIANIE DOMU 1:10



WZ-09a: $\psi_e = 0,616$, $\psi_{oi} = 0,616$ W/(m·K); $f_{Rsi} = 0,760 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwagi
I: WZ-09a: przerwana: TYNK_GIPS — SIL18 — ZB_C25 — TYNK_CW (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej) — mostek konstrukcyjny; obrys izolacji: 3 części (w tym warstwy...)

DETAL D-11 — ŚCIANA DOM-GARAŻ (SWG) NA PŁYCE FUNDAMENTOWEJ 1:10



WZ-09b: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $f_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwagi
I: WZ-09b: przerwana: TYNK_GIPS — SIL18 — ZB_C25 — TYNK_CW (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej) — mostek konstrukcyjny; obrys izolacji: 3 części (w tym warstwy...)

DETAL D-14 — PRÓG DRZWI DZ2 GARAŻU — ODWODNIENIE LINIOWE I USZCZELNIENIE 1:10

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Odwodnienie liniowe — korytko z polimerbetonu z nasztym (klasie A15/B125). Płyta betonowa chodnikowa 60x60x5 cm na podłożu — 40' przytłaczane		Jasnych cementowy CT-C25-F5 z wężownicą ogrzewania podłogowego — kropki
	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż		Błoczek wypełniwo-płaskowy (silikat) 18 cm, M 20, gr. 1, na zaprawie cementowo-wapennej — kłosa ułożona 45°/135°
	grunt rodzimy		Podstypka płaskowa zagęszczona ($f_{Rsi} \geq 0,98$)
	Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum) — meander J0107		Sklejka wodoodporna 18 mm
	Wetna mineralna OSB (skeleton, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander J0107		Stalarka — profile aluminiowe, antycyp — zaczerpienie
	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) — zyspek z okładzinami		Masa drenazowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach pełny)
	Hydroizolacja 2 x papa SBS podkładowa + wierzchniego krycia dach (tereny) — pas czarno-biały		Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm, ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1800 R) tynk cementowo-wapenny 1,5 cm (głaz, pom. techniczne) — kropki nieregularne
	Stropian gipsowy EPS D31 (ETICS, NRO w systemie)		Zelbet C25/30, B50D5P (betony, płyta fundamentowa, ściany) — 4R' na przemian ciągłej / przytłaczanej
	Stropian podłogowy EPS 100-038 (pod jasnymi); Stropian elastyczny EPS T (akustyczny, pod jasnymi) — zyspek „VVV”		Zwie płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy styku); Podbudowa z kruszywa łamane go 0/1,5 zagęszczona
	Podłogę ekstrudowaną XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokoł, izolacja obwodowa); Podwalina progowa / profili podryz z XPS 300 lub PUR-GR, $f_{Rsi} \geq 0,95$ — zyspek podwójny		

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

	hydroizolacja / izolacja przeciwwodna / przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
	warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ZB, OSB, membrana, taśmy)
	parozizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
	izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (bet. okładka)
	taśma paroprzepuszczalna (od wewnątrz — ciepły montaż)
	taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
	membrana wodoroodporna paroprzepuszczalna
	geowłókna, bariera przeciwciekowa, mata drenazowa
	obrobka blacharska z okapnikiem (kapinossem), rynną ukrytą

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

WZ-09c: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $f_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwagi
I: WZ-09c: przerwana: TYNK_GIPS — SIL18 — ZB_C25 (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej) — mostek konstrukcyjny; obrys izolacji: 3 części (w tym warstwy dodatkowe...)

D-11: WZ-09a: $\psi_e = 0,616$, $\psi_{oi} = 0,616$ W/(m·K); $f_{Rsi} = 0,760 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwagi
I: WZ-09a: przerwana: TYNK_GIPS — SIL18 — ZB_C25 — TYNK_CW (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej) — mostek konstrukcyjny; obrys izolacji: 3 części (w tym warstwy...)

D-14: WZ-09b: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $f_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwagi
I: WZ-09b: przerwana: TYNK_GIPS — SIL18 — ZB_C25 — TYNK_CW (płyta ciągła do strefy nieogrzewanej) — mostek konstrukcyjny; obrys izolacji: 3 części (w tym warstwy...)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem s.0.000 ± 101,650 m n.p.m. (PL-EVR2007-4H).
- Konkretyzacja materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) / PN-EN ISO 128-3:2003-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spozu noty — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnosi się do kolejności warstw), grubości w mm wg przepisów modelu (kontrola zgodności — raport modelu detal).
- Zasada „4 linii” (Brief 59.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, parozizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomiarowy, bariera przeciwciekowa — mata drenazowa.
- Wyniki obliczeń hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwei, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1992 (wytyczne wytyczne nie dotyczy). Cokol uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (Brief 59-4, DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprzeglądowych.
- Wyroby (łącznik termozaciskowy, taśmy, profile progowe, wpusty, korosole) — dane przykładowe lub równoważne; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-10: dach garażu niezegrzewany, wywinięcia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwei / substrat) — wytyczne DAFA (dachy płaskie) / FLL (dachy zielone); pas zewni 50 cm przy ścianach, stykach i wstępkach parozizolacji / bariera przeciwciekowa wywinięta na mur.
- Detal D-10: garaż nieogrzewany; ψ_{ju} węża (strona garażu) $\times \psi_{ju} = 0,8$ — H_U (zestawienie H_TB).
- Detal D-11: płyta fundamentowa ciągła pod ścianą dom-garaż — mostek konstrukcyjny ψ_{ju} (strona garażu $\times \psi_{ju}$), stan wg modelu = linie ciągłe, warianet zalecany = linie kropkowe (dotyczy PT-Kilnwert).
- Detal D-11: posadzka garażu: jasnych spadkowy 0,8 % do bramy — grubość przy ścianie wg modelu (50 mm); garaż bez membrany na płycie fundamentowej W8 wg PT-10.
- Detal D-14: DZ2: posadzka garażu -0,100, teren projektowany z modelu ziału (TN) -0,177 — cokoł 76,7 mm $\times$ 150 mm (DIN 18533.1 / 18533.5: ≥ 150 mm; nodująca do ≥ 50 mm tylko z odwołaniem linowym przed drzwi) — wymagane odwołanie linowe + spadek 2 % od budynku; alternatywa: obniżenie terenu przed DZ2 $\geq 0,10$ m (nieka NT-E) — REKOMENDACJE RIV4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yant (wersja 1.0, 2025-09-25) — generatory lamela.views.

0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 m
PODZIAŁKA 1:10

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	STADIUM	BRANŻA
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	PT	ARCHITEKTURA (AR)
INWESTOR		
(do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)		KAT. OBIEKTU
ul. Lipowa (Racina), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowy, gm. Przykładowo (Racina)		I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU		
DETALE — GARAŻ (ŚCIANA DOM-GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI DZ2)		
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA
1:10	A2x3	2026-09-25
RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
detal	PT-AR-D-05	5/6
REW.		0

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

A

B

C

D

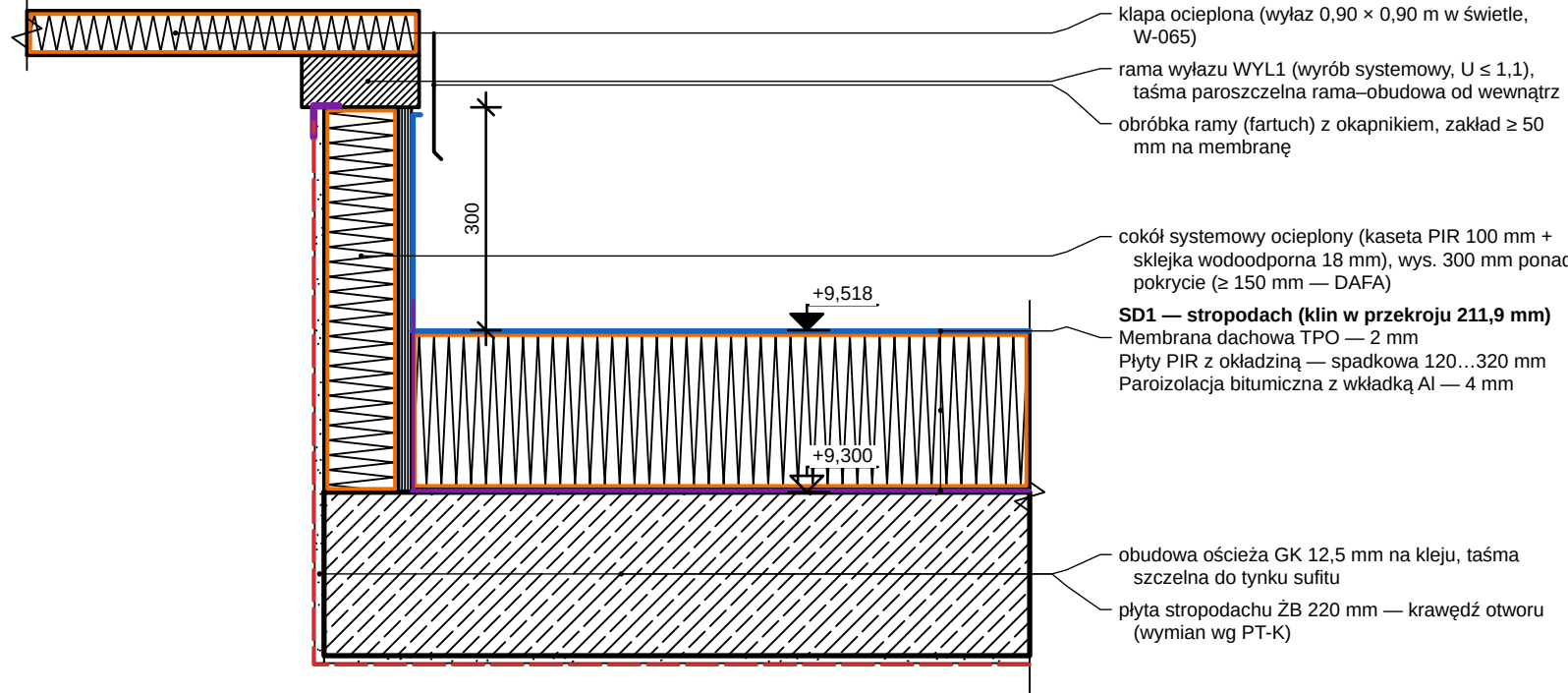
E

F

G

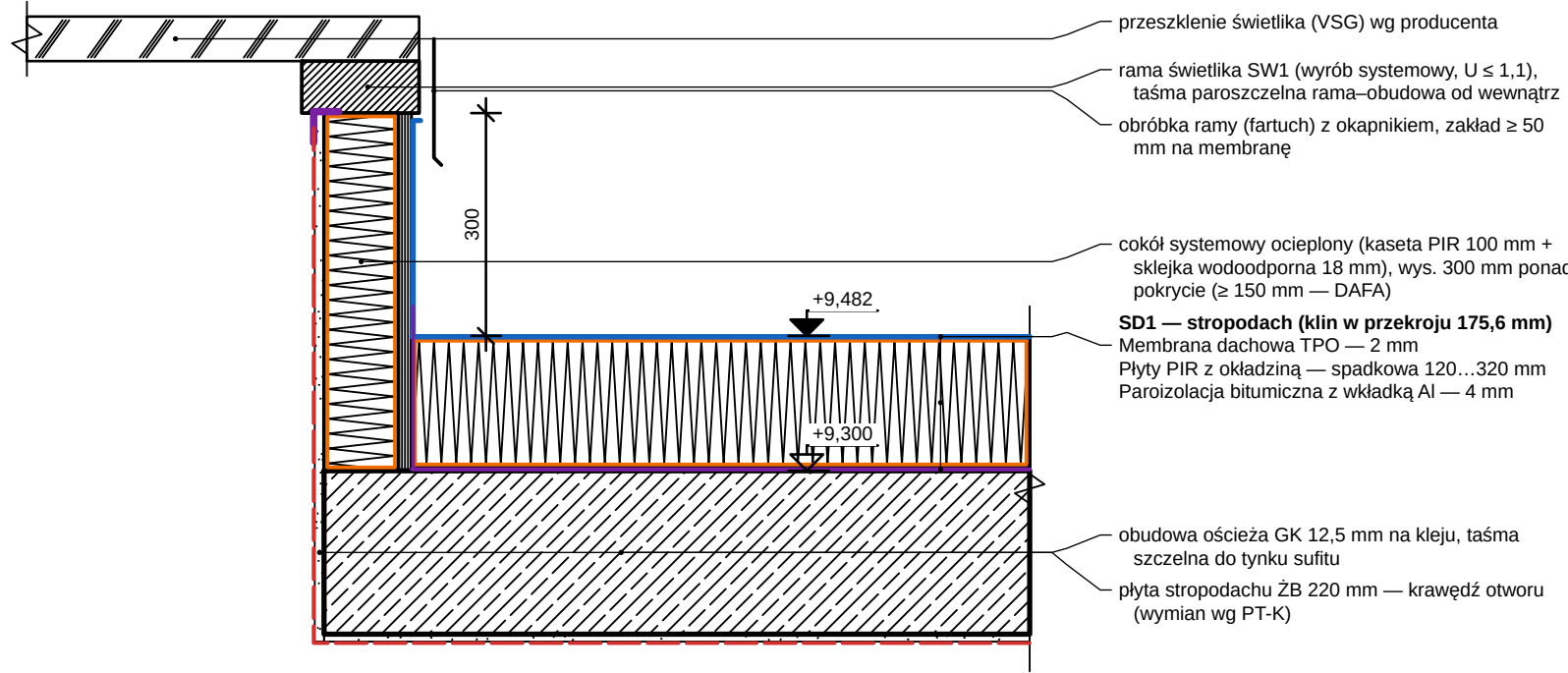
H

odcinek kontroli 100 mm (wydruk 1:1)



Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-13 — WYŁAZ DACHOWY WYL1 — COKÓŁ OCIEPLONY H 0,30 M 1:10



Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-13a — ŚWIETLIK SW1 — COKÓŁ OCIEPLONY H 0,30 M 1:10

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów); Cokół / oścież świetlika — ocieplona kaseta systemowa — zygzak z okładzinami		Pakiet szybowy 3-szybowy (ciepła ramka)
	Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)		Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm — kropki nieregularne
	Sklejka wodoodporna 18 mm		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przemian ciągle i przerywane
	Stolarka — profile aluminiowe, antracyt — zaczernienie		

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

	hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
	warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
	paraizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
	izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „ołówka”)
	taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
	taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
	membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
	geowłóknina, bariera przeciwozrzeniowa, mata drenażowa
	obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

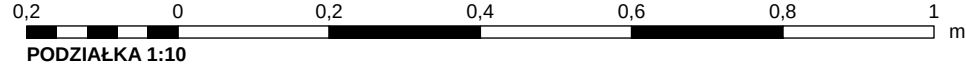
WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

D-13: Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-13a: Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem $\pm 0,000 = 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paraizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciąga wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (żwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokół: uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsole) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-13: WYL1: cokół h 300 mm ≥ 150 mm ponad pokrycie (wytyczne DAFA), izolacja cokołu ciągła z izolacją dachu; mostek liniowy krawędzi cokołu uwzględniony w U wyrobu (EN ISO 12567-2 / deklaracja producenta)
- Detal D-13a: SW1: cokół h 300 mm ≥ 150 mm ponad pokrycie (wytyczne DAFA), izolacja cokołu ciągła z izolacją dachu; mostek liniowy krawędzi cokołu uwzględniony w U wyrobu (EN ISO 12567-2 / deklaracja producenta)
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU DETALE — WYŁAZ DACHOWY I ŚWIETLIK						
SKALA 1:10	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. detal	NR RYSUNKU PT-AR-D-06		ARKUSZ 6/6
						REW. 0